NOTAS DE CURSO:
Lógica y Conjuntos

1. Conceptos básicos

1.1. Notación

Algunos símbolos, que utilizamos en la escritura de propocisiones, son los siguientes

Símbolo	Nombre	Lectura	LaTeX
$\neg p$	Negación	no p	`\neg p`
$p \land q$	Conjunción	p y q	`p \land q`
$p \lor q$	Disyunción	p o q	`p \lor q`
$p \to q$	Implicación	p implica q	`p \rightarrow q`
$p \leftrightarrow q$	Bicondicional	p si y solo si q	`p \leftrightarrow q`
$\forall x$	Cuantificador universal	para todo x	`\forall x`
$\exists x$	Cuantificador existencial	existe x	`\exists x`
$\exists! x$	Existencia única	existe un único x	`\exists! x`

Cuadro 1: Conectores y cuantificadores lógicos

Los números que utilizamos en matemáticas se agrupan en diferentes conjuntos de acuerdo con las propiedades que satisfacen. Los conjuntos numéricos básicos que estudiaremos son los números naturales, enteros, racionales y reales.

1.2. Números naturales

El conjunto de los **números naturales** se denota por $\mathbb{N}$ y está formado por los números utilizados para contar:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}.$$

En algunos textos se considera también al 0 como número natural. En ese caso se utiliza la notación

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}.$$

En este curso utilizaremos la convención

$$0 \notin \mathbb{N}.$$

1.3. Números enteros

El conjunto de los **números enteros** se denota por $\mathbb{Z}$ y contiene a los números naturales, el cero y los negativos de los números naturales:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Podemos observar que todo número natural es también un número entero. Por lo tanto,

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}.$$

1.4. Números racionales

Un número real se dice **racional** si puede escribirse como el cociente de dos números enteros, con denominador diferente de cero.

El conjunto de los números racionales se denota por $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}.$$

Por ejemplo,

$$\frac{1}{2}, \qquad -\frac{3}{4}, \qquad 5 = \frac{5}{1}, \qquad 0 = \frac{0}{1}$$

son números racionales.

Como todo número entero n puede escribirse como

$$n = \frac{n}{1},$$

todo número entero es racional. Por lo tanto,

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}.$$

1.5. Números irracionales

Los **números irracionales** son aquellos números reales que **no pueden escribirse como el cociente de dos números enteros**.

El conjunto de los números irracionales suele denotarse por $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Algunos ejemplos son

$$\sqrt{2}, \qquad \sqrt{3}, \qquad \pi, \qquad e.$$

Por ejemplo,

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

La demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional será uno de los primeros ejemplos importantes de una demostración por contradicción.

1.6. Números reales

El conjunto de los **números reales** se denota por $\mathbb{R}$. Está formado por todos los números racionales y todos los números irracionales.

En particular,

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}).$$

Además,

$$\mathbb{Q} \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \varnothing.$$

Por lo tanto, los números reales se pueden dividir en dos conjuntos disjuntos:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \sqcup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}).$$

1.7. Relación entre los conjuntos numéricos

Los conjuntos anteriores están relacionados mediante las inclusiones

$$\boxed{\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}}$$

De manera esquemática:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

Por ejemplo,

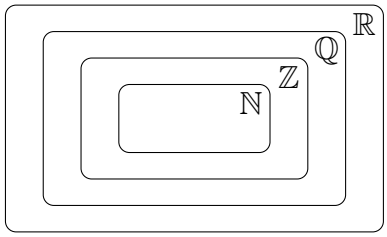
$$3 \in \mathbb{N}, \qquad -3 \in \mathbb{Z}, \qquad \frac{2}{3} \in \mathbb{Q}, \qquad \sqrt{2} \in \mathbb{R}.$$

Es importante observar que pertenecer a un conjunto más pequeño no impide pertenecer también a los conjuntos que lo contienen. Por ejemplo,

$$3 \in \mathbb{N} \implies 3 \in \mathbb{Z} \implies 3 \in \mathbb{Q} \implies 3 \in \mathbb{R}.$$

1.8. Diagrama de inclusión

Podemos representar las relaciones entre estos conjuntos mediante el siguiente diagrama:



1.9. Resumen

Los conjuntos numéricos fundamentales pueden organizarse de la siguiente manera:

$$\boxed{\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}}$$

donde:

- $\mathbb{N}$: números naturales.
- $\mathbb{Z}$: números enteros.
- $\mathbb{Q}$: números racionales.
- $\mathbb{R}$: números reales.
- $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: números irracionales.

2. Introducción a la lógica matemática

Las matemáticas no consisten únicamente en realizar cálculos. Una parte fundamental de la actividad matemática consiste en **formular afirmaciones, establecer relaciones entre ellas y justificar por qué dichas afirmaciones son verdaderas**.

Por ejemplo, consideremos las siguientes afirmaciones:

$$2 + 3 = 5,$$

$$7 \text{ es un número primo,}$$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}.$$

Cada una de ellas afirma algo que podemos determinar si es verdadero o falso. La lógica matemática nos proporciona las herramientas necesarias para analizar este tipo de afirmaciones y establecer relaciones entre ellas.

2.1. Proposiciones

Una **proposición** es una afirmación declarativa que puede clasificarse de manera única como **verdadera** o **falsa**, pero no ambas simultáneamente.

Por ejemplo,

$$2 + 3 = 5$$

es una proposición verdadera, mientras que

$$2 + 3 = 6$$

es una proposición falsa.
También son proposiciones:

$$7 \text{ es un número primo,}$$

$$10 < 4,$$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}.$$

La última proposición es falsa, pues $\sqrt{2}$ es un número irracional.
Por otro lado, expresiones como

$$x + 2 = 5$$

no son proposiciones mientras no se especifique el valor de x, pues su valor de verdad depende de dicha variable.
Tampoco son proposiciones preguntas como

$$\text{¿Cuánto es } 2 + 3?$$

ni órdenes como

$$\text{Resuelve la ecuación } x^2 = 4.$$

Por lo tanto, es importante distinguir entre una expresión matemática y una proposición.

2.2. Valor de verdad

A cada proposición p le asociamos uno de dos posibles valores de verdad:

$$\mathrm{V}(p) \in \{\mathrm{V}, \mathrm{F}\}.$$

Escribiremos simplemente

$$V(p) = \mathrm{V}$$

si p es verdadera, y

$$V(p) = \mathrm{F}$$

si p es falsa.
Por ejemplo, si

$$p: \quad 3 < 5,$$

entonces

$$\mathrm{V}(p) = \mathrm{V}.$$

Si

$$q: \quad 8 \text{ es un número primo},$$

entonces

$$\mathrm{V}(q) = \mathrm{F}.$$

2.3. Proposiciones simples y compuestas

Una proposición que no contiene otras proposiciones como componentes se denomina **proposición simple**.

Por ejemplo,

$$p: \quad 5 \text{ es un número primo}.$$

A partir de proposiciones simples podemos construir proposiciones más complejas utilizando **conectores lógicos**.

Si p y q son proposiciones, podemos construir expresiones como

$$\neg p, \qquad p \wedge q, \qquad p \vee q, \qquad p \to q, \qquad p \leftrightarrow q.$$

Estas expresiones reciben el nombre de **proposiciones compuestas**.

2.4. Conectores lógicos

Los principales conectores lógicos son:

Símbolo	Nombre	Lectura
$\neg p$	Negación	no p
$p \wedge q$	Conjunción	p y q
$p \vee q$	Disyunción	p o q
$p \to q$	Implicación	p implica q
$p \leftrightarrow q$	Bicondicional	p si y solo si q

Estos conectores permiten expresar matemáticamente afirmaciones que utilizamos constantemente en las demostraciones.

Por ejemplo, la afirmación

"Si n es divisible entre 2, entonces n es par"

puede escribirse como

$$p \to q,$$

donde

$$p: \quad 2 \mid n$$

y

$$q: \quad n \text{ es par.}$$

2.5. Tablas de verdad

El valor de verdad de una proposición compuesta depende de los valores de verdad de las proposiciones que la forman.

Por ejemplo, la conjunción

$$p \wedge q$$

es verdadera únicamente cuando p y q son verdaderas.

Su tabla de verdad es

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Las tablas de verdad nos permitirán estudiar propiedades de las proposiciones, equivalencias lógicas y argumentos matemáticos.

2.6. Cuantificadores

En matemáticas frecuentemente necesitamos hacer afirmaciones sobre **todos** los elementos de un conjunto o sobre la **existencia** de al menos un elemento que satisfaga determinada propiedad.

Para expresar estas ideas utilizamos los cuantificadores.

El cuantificador universal se representa mediante

$$\forall$$

y se lee "para todo".

Por ejemplo,

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n + n \text{ es par.}$$

El cuantificador existencial se representa mediante

$$\exists$$

y se lee "existe".

Por ejemplo,

$$\exists n \in \mathbb{Z} \text{ tal que } n^2 = 4.$$

También podemos expresar la existencia de un único elemento mediante

$$\exists!$$

que se lee "existe un único".

Los cuantificadores serán fundamentales para formular definiciones y teoremas matemáticos de manera precisa.

2.7. Conjuntos y lenguaje matemático

La lógica está estrechamente relacionada con el estudio de los conjuntos. Un conjunto es una colección de objetos que consideramos como una totalidad.

Por ejemplo, podemos definir el conjunto de los números naturales como

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

Los conjuntos numéricos fundamentales satisfacen las inclusiones

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

Es importante distinguir entre los símbolos $\in$ y $\subseteq$.

La expresión

$$3 \in \mathbb{N}$$

significa que 3 es un elemento del conjunto $\mathbb{N}$, mientras que

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$$

significa que todo elemento de $\mathbb{N}$ también pertenece a $\mathbb{Z}$.

Esta distinción entre **pertenencia** e **inclusión** será fundamental para el desarrollo del curso.

2.8. Predicados

Una expresión como

$$x > 3$$

no es, en general, una proposición, pues no podemos determinar su valor de verdad sin conocer el valor de x.

La llamaremos un **predicado** o una **proposición abierta**.

Podemos convertirla en una proposición utilizando un cuantificador. Por ejemplo,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x > 3$$

es una proposición falsa, mientras que

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x > 3$$

es una proposición verdadera.

Así, los cuantificadores nos permiten transformar afirmaciones sobre elementos individuales en afirmaciones sobre conjuntos completos.

2.9. De la lógica a las demostraciones

Uno de los objetivos principales de este curso será aprender a **demostrar afirmaciones matemáticas**.

Una demostración matemática es una sucesión de argumentos lógicos que permite establecer la verdad de una proposición a partir de definiciones, propiedades previamente demostradas y reglas de inferencia.

Por ejemplo, consideremos la afirmación:

$$\text{Si } n \text{ es impar, entonces } n^2 \text{ es impar.}$$

La definición de número impar nos dice que

$$n \text{ es impar } \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } n = 2k + 1.$$

A partir de esta definición podemos realizar una demostración directa. Supongamos que n es impar. Entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k + 1.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k+1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1. \end{aligned}$$

Como

$$2k^2 + 2k \in \mathbb{Z},$$

se sigue de la definición de número impar que n^2 es impar.

Este ejemplo muestra una idea central del curso:

$$\boxed{\text{Definiciones} \longrightarrow \text{Lógica} \longrightarrow \text{Demostraciones}}$$

2.10. El lenguaje de las demostraciones

Para demostrar resultados matemáticos necesitaremos aprender diferentes estrategias de demostración.

Entre ellas estudiaremos:

- demostración directa;
- demostración por contraposición;
- demostración por contradicción;
- demostración mediante casos;
- demostración de equivalencias;
- demostración por inducción matemática.

En particular, comenzaremos utilizando las definiciones de los objetos matemáticos y desarrollando demostraciones directas. Posteriormente introduciremos estrategias más sofisticadas.

Un ejemplo importante será demostrar que

$$n \text{ impar} \quad \Longrightarrow \quad 8 \mid (n^2 - 1).$$

Para ello utilizaremos la definición de número impar,

$$n = 2k + 1,$$

y las propiedades de la divisibilidad.

2.11. Divisibilidad como ejemplo de lenguaje matemático

Para $a, b \in \mathbb{Z}$, decimos que a **divide** a b, y escribimos

$$a \mid b,$$

si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = ak.$$

Esta definición permite convertir afirmaciones aparentemente complicadas en afirmaciones que podemos manipular algebraicamente.

Por ejemplo,

$$2 \mid n$$

significa que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k.$$

De manera similar,

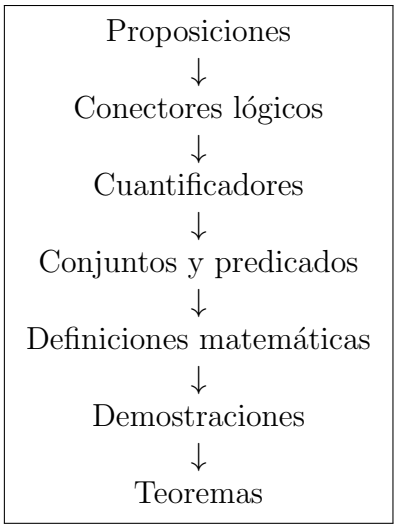
$$n \text{ es par } \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \quad n = 2k.$$

Esta forma de trabajar será recurrente durante el curso: **tomar una definición, traducirla al lenguaje simbólico y utilizarla para construir una demostración**.

2.12. El propósito de la lógica

La lógica matemática nos proporciona un lenguaje preciso para expresar afirmaciones y estudiar sus relaciones. Los conjuntos nos permiten organizar los objetos matemáticos y las demostraciones nos permiten justificar los resultados que obtenemos.

Podemos visualizar el desarrollo del curso mediante la siguiente cadena:



El objetivo no es únicamente aprender nuevos símbolos. El propósito es desarrollar la capacidad de **leer, escribir y construir argumentos matemáticos de manera rigurosa**.

3. Tablas de verdad y formas de demostración

Las tablas de verdad permiten analizar proposiciones compuestas y determinar su valor de verdad a partir de los valores de verdad de las proposiciones que las componen. En particular, son una herramienta útil para comprender lógicamente las diferentes formas de demostrar una implicación.

Consideremos la proposición

$$P \Longrightarrow Q.$$

Esta proposición afirma que siempre que P sea verdadera, entonces Q también debe ser verdadera.

3.1. La implicación

La tabla de verdad de la implicación es

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

La única situación en la que una implicación es falsa ocurre cuando la hipótesis P es verdadera y la conclusión Q es falsa.

Una equivalencia lógica fundamental es

$$\boxed{P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q.}$$

Por lo tanto, también podemos construir la tabla de verdad de la implicación a partir de la disyunción:

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Esto muestra que ambas proposiciones tienen exactamente los mismos valores de verdad.

3.2. Demostración directa

Para demostrar directamente

$$P \Rightarrow Q,$$

se supone que P es verdadera y, utilizando las definiciones, propiedades y resultados conocidos, se demuestra que Q es verdadera.

Esquemáticamente:

$$\boxed{P \quad \Longrightarrow \quad Q}$$

Desde el punto de vista de la tabla de verdad, la demostración directa se concentra precisamente en la única fila problemática de la implicación:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	**V**	**V**

El objetivo de una demostración directa es mostrar que cuando P ocurre, necesariamente ocurre Q.

Por ejemplo, si queremos demostrar

$$n \text{ es par} \quad \Longrightarrow \quad n^2 \text{ es par},$$

suponemos que n es par y demostramos que n^2 es par.

3.3. Demostración por contrarrecíproca

La contrarrecíproca de

$$P \Rightarrow Q$$

es la proposición

$$\neg Q \Rightarrow \neg P.$$

Una propiedad fundamental de la lógica proposicional es

$$\boxed{P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P.}$$

Podemos verificar esta equivalencia mediante una tabla de verdad:

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Las columnas correspondientes a

$$P \Rightarrow Q$$

y

$$\neg Q \Rightarrow \neg P$$

son idénticas. Por lo tanto, son proposiciones lógicamente equivalentes. Esto permite demostrar una proposición utilizando su contrarrecíproca.

$$\boxed{\begin{array}{c} P \Rightarrow Q \\ \Updownarrow \\ \neg Q \Rightarrow \neg P \end{array}}$$

En una demostración por contrarrecíproca no se supone P. En su lugar, se supone que Q es falsa y se demuestra que P también es falsa.

Por ejemplo, para demostrar

$$4 \mid n \quad \Longrightarrow \quad 2 \mid n,$$

podemos demostrar su contrarrecíproca:

$$2 \nmid n \quad \Longrightarrow \quad 4 \nmid n.$$

3.4. Demostración por contradicción

Otra estrategia consiste en demostrar una proposición mediante contradicción.

Para demostrar

$$P \Rightarrow Q,$$

podemos suponer simultáneamente que

$$P$$

es verdadera y que

$$Q$$

es falsa. Es decir, suponemos la negación de la conclusión:

$$P \wedge \neg Q.$$

A partir de estas hipótesis buscamos obtener una contradicción.

La estructura lógica es

$$\boxed{(P \wedge \neg Q) \Rightarrow F,}$$

donde F representa una contradicción.

Para comprender esta estrategia, recordemos que

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg(P \wedge \neg Q).$$

En efecto,

$$\begin{aligned} P \Rightarrow Q &\equiv \neg P \vee Q \\ &\equiv \neg(P \wedge \neg Q). \end{aligned}$$

Podemos verificarlo mediante la siguiente tabla:

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge \neg Q)$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Las columnas

$$P \Rightarrow Q$$

y

$$\neg(P \wedge \neg Q)$$

son idénticas.
Por lo tanto,

$$\boxed{P \Rightarrow Q \equiv \neg(P \wedge \neg Q).}$$

3.5. Comparación de las tres estrategias

Consideremos nuevamente la proposición

$$P \Rightarrow Q.$$

Las tres estrategias pueden resumirse de la siguiente manera:

Método	Hipótesis que se supone	Objetivo
Directa	P	Q
Contrarrecíproca	$\neg Q$	$\neg P$
Contradicción	$P \wedge \neg Q$	F

Es importante distinguir la contrarrecíproca de la contradicción.
En la **contrarrecíproca** se demuestra una nueva implicación:

$$\boxed{\neg Q \Rightarrow \neg P.}$$

En la **contradicción**, en cambio, se supone simultáneamente la hipótesis original y la negación de la conclusión:

$$\boxed{P \wedge \neg Q}$$

y se busca llegar a una contradicción.

3.6. Una visión unificada

Las tres formas de demostración están relacionadas mediante las siguientes equivalencias lógicas:

$$\boxed{P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(P \wedge \neg Q).}$$

Por lo tanto:

$$\begin{array}{ll} \text{Demostración directa} & P \Rightarrow Q \\ \Updownarrow & \\ \text{Contrarrecíproca} & \neg Q \Rightarrow \neg P \\ \Updownarrow & \\ \text{Contradicción} & P \wedge \neg Q \Rightarrow F \end{array}$$

Estas equivalencias no significan que las tres demostraciones tengan que realizarse de la misma manera. La proposición que se demuestra es la misma, pero una de las formas puede resultar mucho más sencilla que las otras.

Observación 1. *Una buena estrategia para elegir el método de demostración consiste en preguntarse:*

- *¿Es sencillo comenzar suponiendo P?* $\longrightarrow$ ***Demostración directa***.
- *¿Es más sencillo trabajar suponiendo $\neg Q$?* $\longrightarrow$ ***Contrarrecíproca***.
- *¿La combinación $P \wedge \neg Q$ conduce naturalmente a una contradicción?* $\longrightarrow$ ***Contradicción***.

3.7. Ejemplo comparativo

Consideremos la proposición

$$P: \quad n \text{ es divisible entre } 4$$

y

$$Q: \quad n \text{ es par.}$$

Queremos demostrar

$$P \Rightarrow Q.$$

Demostración directa

Suponemos que

$$4 \mid n.$$

Entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 4k = 2(2k).$$

Por lo tanto,

$$2 \mid n,$$

es decir, n es par.

Demostración por contrarrecíproca

La contrarrecíproca es

$$\neg Q \Rightarrow \neg P,$$

es decir,

$$n \text{ no es par} \quad \Longrightarrow \quad n \text{ no es divisible entre } 4.$$

Si n no es par, entonces $n = 2k + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Un número de esta forma no puede ser múltiplo de 4, pues todo múltiplo de 4 es par. Por lo tanto,

$$4 \nmid n.$$

Demostración por contradicción

Suponemos que

$$4 \mid n$$

y que

$$2 \nmid n.$$

Pero de $4 \mid n$ se sigue que n es par, es decir,

$$2 \mid n.$$

Esto contradice la hipótesis $2 \nmid n$. Por lo tanto,

$$4 \mid n \Rightarrow 2 \mid n.$$

3.8. Conclusión

Las tablas de verdad permiten comprender que las diferentes estrategias de demostración no son métodos aislados, sino distintas formas de trabajar con una misma estructura lógica.

Para una implicación

$$P \Rightarrow Q,$$

tenemos las equivalencias fundamentales:

$$\boxed{P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P \equiv \neg(P \wedge \neg Q).}$$

Estas tres expresiones constituyen la base lógica de:

Directa	Contrarrecíproca	Contradicción

y proporcionan diferentes caminos para establecer la verdad de una proposición matemática.

4. Demostraciones directas y por casos

Una vez que hemos estudiado proposiciones, cuantificadores y algunas definiciones matemáticas, podemos comenzar a construir demostraciones.

Una de las estrategias más importantes es la **demostración directa**.

4.1. Demostración directa

Supongamos que queremos demostrar una proposición de la forma

$$P \longrightarrow Q.$$

La estrategia directa consiste en:

1. Suponer que P es verdadera.
2. Utilizar las definiciones y propiedades conocidas.
3. Realizar las deducciones necesarias.
4. Concluir que Q es verdadera.

De manera esquemática,

$$\boxed{P \quad \Longrightarrow \quad \text{deducciones} \quad \Longrightarrow \quad Q}$$

Una idea fundamental es que las **definiciones son herramientas para demostrar**. Por ejemplo, si sabemos que un número entero n es par, podemos utilizar la definición

$$n = 2k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

De manera similar, si n es impar, podemos escribir

$$n = 2k + 1, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

4.2. Ejemplos de paridad

Recordemos las definiciones:

$$n \text{ es par} \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } n = 2k,$$
$$n \text{ es impar} \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } n = 2k + 1.$$

4.2.1. Ejemplo 1: suma de números pares

Proposición. Si a y b son números enteros pares, entonces $a + b$ es par.
Demostración.

Supongamos que a y b son pares. Por definición de número par, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = 2k \qquad \text{y} \qquad b = 2\ell.$$

Entonces,

$$a + b = 2k + 2\ell = 2(k + \ell).$$

Como $k + \ell \in \mathbb{Z}$, se sigue que $a + b$ es par.

$$\boxed{a + b \text{ es par.}}$$

4.2.2. Ejemplo 2: suma de un par y un impar

Proposición. Si a es par y b es impar, entonces $a + b$ es impar.
Demostración.

Como a es par, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a = 2k.$$

Como b es impar, existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = 2\ell + 1.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} a + b &= 2k + (2\ell + 1) \\ &= 2(k + \ell) + 1. \end{aligned}$$

Como $k + \ell \in \mathbb{Z}$, concluimos que $a + b$ es impar.

4.2.3. Ejemplo 3: producto de números impares

Proposición. Si a y b son números enteros impares, entonces ab es impar.
Demostración.
Como a y b son impares, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = 2k + 1 \qquad \text{y} \qquad b = 2\ell + 1.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} ab &= (2k+1)(2\ell+1) \\ &= 4k\ell + 2k + 2\ell + 1 \\ &= 2(2k\ell + k + \ell) + 1. \end{aligned}$$

Como

$$2k\ell + k + \ell \in \mathbb{Z},$$

se concluye que ab es impar.

4.2.4. Ejemplo 4: el cuadrado de un impar

Proposición. Si n es un número entero impar, entonces n^2 es impar.
Demostración.
Como n es impar, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k + 1.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k+1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1. \end{aligned}$$

Como $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, se concluye que n^2 es impar. □

4.3. Ejemplos de divisibilidad

Recordemos la definición de divisibilidad.
Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que a **divide** a b si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = ak.$$

Escribimos

$$a \mid b.$$

Por ejemplo,

$$3 \mid 12$$

porque existe $k = 4$ tal que

$$12 = 3(4).$$

La definición de divisibilidad será una de las herramientas principales para construir demostraciones.

4.3.1. Ejemplo 5: transitividad de la divisibilidad

Proposición. Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.
Demostración.
Supongamos que

$$a \mid b \qquad \text{y} \qquad b \mid c.$$

Por definición de divisibilidad, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$b = ak \qquad \text{y} \qquad c = b\ell.$$

Sustituyendo la primera igualdad en la segunda,

$$c = (ak)\ell = a(k\ell).$$

Como $k\ell \in \mathbb{Z}$, por definición de divisibilidad,

$$a \mid c.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{a \mid b,\ b \mid c \quad \Longrightarrow \quad a \mid c.}$$

4.3.2. Ejemplo 6: suma de múltiplos

Proposición. Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces

$$a \mid (b + c).$$

Demostración.
Como $a \mid b$ y $a \mid c$, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$b = ak \qquad \text{y} \qquad c = a\ell.$$

Entonces,

$$b + c = ak + a\ell = a(k + \ell).$$

Como $k + \ell \in \mathbb{Z}$, concluimos que

$$a \mid (b + c).$$

4.3.3. Ejemplo 7: combinación lineal de múltiplos

Proposición. Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces para cualesquiera $m, n \in \mathbb{Z}$ se cumple

$$a \mid (mb + nc).$$

Demostración.
Existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$b = ak \qquad \text{y} \qquad c = a\ell.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} mb + nc &= m(ak) + n(a\ell) \\ &= a(mk + n\ell). \end{aligned}$$

Como $mk + n\ell \in \mathbb{Z}$, se concluye que

$$a \mid (mb + nc).$$

Este resultado será especialmente importante cuando estudiemos el máximo común divisor y las combinaciones lineales.

4.3.4. Ejemplo 8: divisibilidad y paridad

Proposición. Si n es impar, entonces $2 \mid (n - 1)$.
Demostración.
Como n es impar, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k + 1.$$

Entonces,

$$n - 1 = 2k.$$

Como $k \in \mathbb{Z}$, por definición de divisibilidad,

$$2 \mid (n - 1).$$

4.3.5. Ejemplo 9: una divisibilidad más interesante

Proposición. Si n es impar, entonces

$$8 \mid (n^2 - 1).$$

Demostración.
Como n es impar, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k + 1.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} n^2 - 1 &= (2k+1)^2 - 1 \\ &= 4k^2 + 4k \\ &= 4k(k+1). \end{aligned}$$

Los números k y $k+1$ son consecutivos. Por lo tanto, uno de ellos es par. Así, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que

$$k(k+1) = 2m.$$

Por consiguiente,

$$n^2 - 1 = 4(2m) = 8m.$$

Por definición de divisibilidad,

$$\boxed{8 \mid (n^2 - 1).}$$

□

Este ejemplo combina tres ideas fundamentales:

$$\boxed{\text{definición de impar} + \text{propiedades de enteros} + \text{definición de divisibilidad}}$$

4.4. Demostraciones por casos

En algunas situaciones, una afirmación puede demostrarse dividiendo todos los elementos posibles en diferentes casos.

La estrategia general consiste en:

1. Identificar los casos posibles.
2. Demostrar la proposición en cada uno de ellos.
3. Concluir que la proposición es verdadera para todos los casos.

Es importante que los casos sean **exhaustivos**: deben cubrir todas las posibilidades relevantes.

4.4.1. Ejemplo 10: paridad de un entero

Todo número entero es par o impar.

Supongamos que queremos demostrar:

$$\text{Para todo } n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 \text{ es par o impar.}$$

Consideramos dos casos.

Caso 1: n es par. Existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k.$$

Entonces,

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2),$$

por lo que n^2 es par.

Caso 2: n es impar. Existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k + 1.$$

Entonces,

$$n^2 = (2k+1)^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

por lo que n^2 es impar.
En ambos casos, n^2 es par o impar.

$$\boxed{n^2 \text{ es par o impar para todo } n \in \mathbb{Z}.}$$

4.4.2. Ejemplo 11: producto de dos enteros

Proposición. El producto de dos números enteros es par si al menos uno de ellos es par.

Demostración.
Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Consideramos dos casos.

Caso 1: a es par. Existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$a = 2k.$$

Por lo tanto,

$$ab = (2k)b = 2(kb).$$

Como $kb \in \mathbb{Z}$, se concluye que

$$2 \mid ab.$$

Por lo tanto, ab es par.

Caso 2: b es par. Existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = 2\ell.$$

Entonces,

$$ab = a(2\ell) = 2(a\ell).$$

Por lo tanto,

$$2 \mid ab.$$

En cualquiera de los dos casos, el producto ab es par.

□

4.5. Una aplicación: divisibilidad entre 6

Como preparación para resultados posteriores, consideremos la siguiente proposición.

Proposición. Si un entero n es divisible entre 2 y entre 3, entonces es divisible entre 6.

La demostración completa de este resultado requerirá una propiedad importante de números coprimos que estudiaremos posteriormente. Por ahora podemos observar la estructura:

$$2 \mid n \qquad \text{y} \qquad 3 \mid n$$

implica que existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$n = 2k = 3\ell.$$

La propiedad que permite concluir

$$6 \mid n$$

está relacionada con el hecho de que

$$\gcd(2, 3) = 1.$$

Más adelante demostraremos el resultado utilizando el máximo común divisor, el algoritmo de Euclides y la identidad de Bézout.

4.6. Resumen de estrategias

Hasta este momento podemos distinguir dos estrategias fundamentales:

Demostración directa	**Demostración por casos**
Se supone la hipótesis.	Se dividen las posibilidades.
Se utilizan definiciones.	Se demuestra cada caso.
Se realizan deducciones.	Los casos deben ser exhaustivos.
Se obtiene la conclusión.	Se concluye para todos los casos.

En ambos métodos, las **definiciones matemáticas** desempeñan un papel central. En particular, las definiciones de paridad y divisibilidad nos permiten transformar afirmaciones abstractas en expresiones algebraicas que podemos manipular.

La idea fundamental puede resumirse como

$$\boxed{\text{Hipótesis} \longrightarrow \text{Definición} \longrightarrow \text{Manipulación algebraica} \longrightarrow \text{Conclusión}}$$

5. Demostraciones por inducción matemática

En las secciones anteriores hemos estudiado demostraciones directas y demostraciones por casos. Estas estrategias son adecuadas para demostrar muchas proposiciones, pero existen afirmaciones que dependen de un número natural n y que deben demostrarse simultáneamente para una cantidad infinita de valores.

Por ejemplo, consideremos la afirmación

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Esta igualdad debe demostrarse para **todo** $n \in \mathbb{N}$. No es suficiente verificar que sea cierta para $n = 1, 2, 3, \ldots$, pues siempre quedarán infinitos valores por comprobar.

La herramienta fundamental para este tipo de problemas es el **principio de inducción matemática**.

5.1. Principio de inducción matemática

Sea $P(n)$ una proposición definida para cada $n \in \mathbb{N}$.

Si se cumplen las siguientes dos condiciones:

1. **Caso base:** $P(1)$ es verdadera.

   “

2. **Paso inductivo:** para todo $k \in \mathbb{N}$, si $P(k)$ es verdadera, entonces $P(k+1)$ también es verdadera, es decir,

   $$P(k) \Longrightarrow P(k+1).$$

   “

entonces

$$\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{N}.}$$

La estructura lógica de una demostración por inducción puede representarse como

$$\boxed{P(1) \implies P(2) \implies P(3) \implies \cdots \implies P(n)}$$

Sin embargo, la demostración no consiste en verificar infinitamente muchos casos. El paso inductivo establece una regla que permite pasar de un caso al siguiente.

5.2. Estructura de una demostración por inducción

Una demostración por inducción normalmente se organiza de la siguiente manera:

1. **Definimos la proposición $P(n)$.**
2. **Caso base.** Demostramos que $P(1)$ es verdadera.
3. **Hipótesis de inducción.** Suponemos que $P(k)$ es verdadera para un $k \in \mathbb{N}$ arbitrario.
4. **Paso inductivo.** Utilizando la hipótesis de inducción, demostramos que $P(k+1)$ es verdadera.
5. **Conclusión.** Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Es importante distinguir entre la **hipótesis de inducción** y la **conclusión del paso inductivo**:

$$\underbrace{P(k)}_{\text{Hipótesis de inducción}} \implies \underbrace{P(k+1)}_{\text{Paso inductivo}}.$$

La hipótesis de inducción no es una afirmación que podamos asumir para cualquier número natural de manera independiente. Se utiliza como hipótesis dentro del argumento que demuestra $P(k+1)$.

5.3. Notación de sumatoria

Antes de demostrar nuestro primer resultado por inducción, introduciremos una notación que permite escribir sumas de manera compacta.

La expresión

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n$$

puede escribirse utilizando el símbolo de sumatoria:

$$\sum_{i=1}^{n} i.$$

En general,

$$\sum_{i=m}^{n} a_i$$

representa la suma

$$a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n.$$

El índice i es una **variable muda**: puede cambiarse por cualquier otro símbolo sin modificar el significado de la suma. Por ejemplo,

$$\sum_{i=1}^{n} i = \sum_{j=1}^{n} j.$$

Algunas propiedades básicas de las sumatorias son

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i,$$

y, para $c \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=1}^{n} c a_i = c \sum_{i=1}^{n} a_i.$$

Además,

$$\sum_{i=1}^{n} c = nc.$$

5.4. Sumas básicas

Algunas sumas que utilizaremos frecuentemente son:

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} 1 = n}$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}}$$

y

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}.$$

También es útil conocer la suma de los primeros cubos:

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2}.$$

Estas fórmulas pueden ser demostradas utilizando inducción matemática.

5.5. La suma de Gauss

Consideremos la suma

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n.$$

Gauss observó que podemos escribir la misma suma en orden inverso:

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n,$$
$$S = n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1.$$

Sumando ambas expresiones término a término obtenemos

$$2S = (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1).$$

Como hay n términos,

$$2S = n(n+1).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{S = \frac{n(n+1)}{2}}.$$

Así,

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}}.$$

Esta fórmula será ahora demostrada utilizando inducción matemática.

5.6. Ejemplo 1: demostración de la suma de Gauss

Proposición. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Demostración por inducción.
Definimos

$$P(n): \qquad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Caso base. Para $n = 1$,

$$\sum_{i=1}^{1} i = 1$$

y

$$\frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

Por lo tanto,

$$P(1)$$

es verdadera.

Hipótesis de inducción. Supongamos que para algún $k \in \mathbb{N}$ se cumple

$$\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Esta es nuestra hipótesis de inducción.

Paso inductivo. Debemos demostrar que

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Comenzamos con el lado izquierdo:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \sum_{i=1}^{k} i + (k+1).$$

Utilizando la hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} i &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $P(k+1)$ es verdadera.
Concluimos, por el principio de inducción matemática, que

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

□

5.7. Progresiones aritméticas

Una **progresión aritmética** es una sucesión de números en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es constante.

Por ejemplo,

$$2,\ 5,\ 8,\ 11,\ 14, \ldots$$

es una progresión aritmética porque

$$5 - 2 = 8 - 5 = 11 - 8 = 3.$$

La diferencia constante se denota por d.

Si el primer término es a_1, entonces el término n-ésimo está dado por

$$\boxed{a_n = a_1 + (n-1)d}.$$

Por ejemplo, para la progresión

$$2,\ 5,\ 8,\ 11, \ldots$$

tenemos

$$a_1 = 2, \qquad d = 3,$$

por lo que

$$a_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1.$$

5.7.1. Suma de una progresión aritmética

Sea

$$a_1, a_2, \ldots, a_n$$

una progresión aritmética. Su suma es

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Escribiendo la suma en orden inverso,

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1.$$

Al sumar ambas expresiones obtenemos

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_1).$$

Cada par tiene el mismo valor:

$$a_1 + a_n.$$

Como hay n pares,

$$2S_n = n(a_1 + a_n).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}}.$$

Utilizando

$$a_n = a_1 + (n-1)d,$$

también podemos escribir

$$\boxed{S_n = \frac{n}{2}\left[2a_1 + (n-1)d\right].}$$

5.7.2. Ejemplo 2

Calculemos

$$3 + 7 + 11 + 15 + \cdots + 39.$$

Tenemos

$$a_1 = 3, \qquad d = 4, \qquad a_n = 39.$$

Primero encontramos n:

$$39 = 3 + (n-1)4.$$

Por lo tanto,

$$36 = 4(n-1),$$

de donde

$$n = 10.$$

Así,

$$S_{10} = \frac{10(3+39)}{2} = 210.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{3 + 7 + 11 + 15 + \cdots + 39 = 210.}$$

5.8. Sumatorias de progresiones aritméticas

Una progresión aritmética puede expresarse mediante una sumatoria:

$$\sum_{i=1}^{n} [a_1 + (i-1)d] .$$

Su suma es

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} [a_1 + (i-1)d] = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d] .}$$

Como casos particulares obtenemos algunas sumas conocidas.
Para los números naturales:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Para los números pares:

$$\sum_{i=1}^{n} 2i = 2\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1).$$

Para los números impares:

$$\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2.$$

En particular,

$$\boxed{1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2.}$$

5.9. Progresiones geométricas

Una **progresión geométrica** es una sucesión en la cual el cociente entre dos términos consecutivos es constante.

Por ejemplo,

$$2,\ 6,\ 18,\ 54, \ldots$$

es una progresión geométrica porque

$$\frac{6}{2} = \frac{18}{6} = \frac{54}{18} = 3.$$

La razón constante se denota por r.
Si el primer término es a_1, entonces el término n-ésimo es

$$\boxed{a_n = a_1 r^{n-1}.}$$

5.9.1. Suma de una progresión geométrica

Consideremos

$$S_n = a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + \cdots + a_1 r^{n-1}.$$

Multiplicando por r,

$$rS_n = a_1 r + a_1 r^2 + \cdots + a_1 r^n.$$

Restamos ambas expresiones:

$$S_n - rS_n = a_1 - a_1 r^n.$$

Por lo tanto,

$$S_n(1 - r) = a_1(1 - r^n).$$

Si $r \neq 1$, obtenemos

$$\boxed{S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r}.}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}.}$$

Si $r = 1$, todos los términos son iguales a a_1, por lo que

$$\boxed{S_n = na_1.}$$

5.9.2. Ejemplo 3

Calculemos

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162.$$

Tenemos

$$a_1 = 2, \qquad r = 3, \qquad n = 5.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} S_5 &= 2\frac{1 - 3^5}{1 - 3} \\ &= 2\frac{1 - 243}{-2} \\ &= 242. \end{aligned}$$

Así,

$$\boxed{2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242.}$$

5.10. Resumen de sumas importantes

Las siguientes fórmulas serán utilizadas frecuentemente:

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} 1 = n}$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}}$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2}$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2}$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} 2i = n(n+1)}$$

Para una progresión aritmética,

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} [a_1 + (i-1)d] = \frac{n}{2}\left[2a_1 + (n-1)d\right]}$$

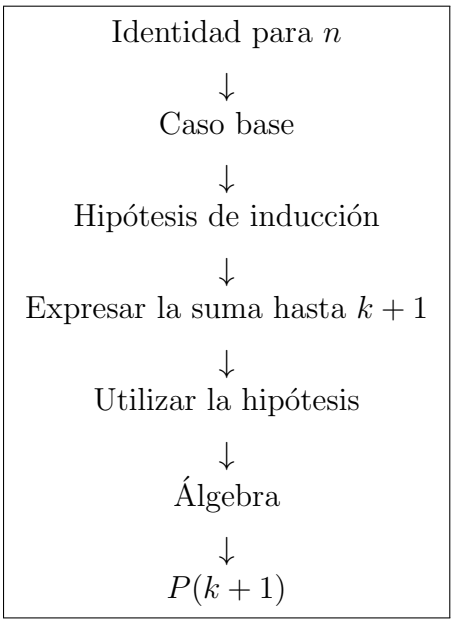
y para una progresión geométrica,

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} a_1 r^{i-1} = a_1 \frac{1-r^n}{1-r}, \qquad r \neq 1.}$$

Estas fórmulas constituyen una colección de herramientas que posteriormente podremos demostrar mediante inducción matemática.

5.11. Inducción y sumatorias

La relación entre inducción y sumatorias es especialmente importante. Muchas identidades que involucran sumas pueden demostrarse mediante el mismo esquema:



Por ejemplo, después de la suma de Gauss podemos demostrar por inducción las identidades

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2,$$

y

$$\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2.$$

De esta manera, la inducción matemática no debe verse como una colección de fórmulas que se memorizan, sino como una **estrategia general para demostrar afirmaciones que dependen de los números naturales**.

Facultad de Matemáticas
Mérida, Yucatán
Lógica y conjuntos
Actividad de Aprendizaje 1:
Demostraciones y divisibilidad

Competencia de la unidad

Aplica los conceptos básicos de la lógica matemática y los métodos de demostración más frecuentes en las matemáticas mediante la solución de ejercicios.

Competencias genéricas que favorece

- Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando correctamente el idioma.
- Utiliza habilidades de investigación en sus intervenciones profesionales con rigor científico.
- Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente
- Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente.
- Se comunica en inglés de manera oral y escrita, en la interacción con otros de forma adecuada.

Resultados de aprendizaje

- Identifica el valor de verdad de las proposiciones.
- Clasifica los problemas según su proceso de demostración.
- Aplica las demostraciones directas, por casos y/o inducción en problemas.

1. Escribe la negación de las siguientes proposiciones y determina cuáles son falsas o verdaderas.

   a) Para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $n = 5k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$

   b) Existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $n^2 + 1 = 0$

   c) Si $2|ab$ entonces $2|a$ o $2|b$

2. Enuncia y demuestra por contra recíproca el siguiente enunciado:

   Si $3|n^2$, entonces $3|n$

3. Por medio de demostración directa, prueba que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$6|n^3 - n$$

4. Demuestra por contradicción que $\sqrt{3}$ es un número irracional.

5. Demuestra por inducción que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

6. Números primos

Los números primos constituyen uno de los conceptos fundamentales de la aritmética. Su importancia se debe, entre otras razones, a que todo número entero mayor que 1 puede descomponerse como producto de números primos.

6.1. Definición de número primo

Definición 1. *Un número entero $p > 1$ se dice* ***primo*** *si sus únicos divisores positivos son 1 y p.*

Es decir, p es primo si

$$d \mid p, \quad d \in \mathbb{Z}, \quad d > 0$$

implica que

$$d = 1 \qquad o \qquad d = p.$$

Por ejemplo,

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23, \ldots$$

son números primos.

Por otro lado, números como 4, 6, 8, 9 y 12 no son primos, pues poseen divisores positivos distintos de 1 y de ellos mismos. Por ejemplo,

$$4 = 2 \cdot 2, \qquad 6 = 2 \cdot 3, \qquad 9 = 3 \cdot 3.$$

Observación 2. *El número 1* ***no es primo****. Aunque su único divisor positivo es 1, la definición exige que un número primo sea mayor que 1.*

6.2. Números compuestos

Un número entero $n > 1$ que no es primo se denomina **compuesto**.

Por lo tanto, para todo entero $n > 1$ se cumple exactamente una de las siguientes posibilidades:

n es primo	o	n es compuesto.

Si n es compuesto, entonces existen enteros a, b tales que

$$1 < a < n, \qquad 1 < b < n, \qquad n = ab.$$

Por ejemplo,

$$15 = 3 \cdot 5,$$

por lo que 15 es compuesto.

6.3. Factorización en números primos

Los números primos pueden considerarse los "bloques fundamentales" de los números naturales. Por ejemplo,

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

De manera similar,

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Esta idea conduce al siguiente resultado fundamental.

Teorema 1 (Teorema fundamental de la aritmética)**.** *Todo entero $n > 1$ puede escribirse como producto de números primos. Además, dicha factorización es única salvo el orden de los factores.*

Por ejemplo,

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

es la factorización prima de 360.

6.4. Un resultado útil sobre divisores

Antes de demostrar que existen infinitos números primos, necesitamos observar una propiedad sencilla.

Lema 1. *Si p es primo y $p \mid ab$, entonces*

$$p \mid a \qquad o \qquad p \mid b.$$

Este resultado se conoce como el **lema de Euclides**. Una consecuencia importante es que si un número primo divide un producto, necesariamente divide al menos uno de los factores.

6.5. ¿Existen infinitos números primos?

Los primeros números primos son

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29, \ldots$$

Una pregunta natural es si esta lista termina en algún momento.
Es decir, ¿existe un número primo que sea el mayor de todos?
La respuesta es negativa.

Teorema 2 (Euclides)**.** *Existen infinitos números primos.*

Demostración. Procederemos por contradicción.

Supongamos que existen solamente un número finito de números primos. Entonces podemos escribir la lista completa de números primos como

$$p_1, p_2, \ldots, p_k.$$

Consideremos ahora el número

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Como cada p_i pertenece a la lista completa de números primos, cada uno de ellos divide al producto

$$p_1 p_2 \cdots p_k.$$

Sin embargo, al dividir N entre cualquiera de los números p_i, obtenemos

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$$

y, por lo tanto,

$$N \equiv 1 \pmod{p_i}.$$

En particular,

$$p_i \nmid N$$

para todo $i = 1, \ldots, k$.

Por otro lado, como $N > 1$, por el Teorema Fundamental de la Aritmética, N tiene al menos un divisor primo. Sea q un número primo tal que

$$q \mid N.$$

Pero q no puede ser ninguno de los números

$$p_1, p_2, \ldots, p_k,$$

pues acabamos de demostrar que ninguno de ellos divide a N.

Por lo tanto, hemos encontrado un número primo q que no aparece en nuestra lista original de todos los números primos.

Esto contradice nuestra suposición de que

$$p_1, p_2, \ldots, p_k$$

era la lista completa de números primos.

Por consiguiente, nuestra suposición era falsa y concluimos que existen infinitos números primos. □

6.6. La idea de la demostración

La demostración de Euclides tiene una estructura particularmente importante para el estudio de las demostraciones matemáticas.

La suposición inicial es:

$$\boxed{\text{Existe una cantidad finita de números primos.}}$$

A partir de ellos construimos un nuevo número:

$$\boxed{N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.}$$

Este número tiene la propiedad de que ninguno de los primos de nuestra lista lo divide:

$$p_i \nmid N \qquad \text{para todo } i.$$

Pero $N > 1$, por lo que debe tener algún divisor primo. Ese divisor primo necesariamente es diferente de todos los que estaban en nuestra lista.

Así obtenemos una contradicción.

La estructura puede resumirse como

$$\begin{array}{c} \text{Supongamos que hay finitos primos} \\ \downarrow \\ p_1, p_2, \ldots, p_k \\ \downarrow \\ N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1 \\ \downarrow \\ p_i \nmid N \quad \forall i \\ \downarrow \\ N \text{ tiene un divisor primo } q \\ \downarrow \\ q \notin \{p_1, \ldots, p_k\} \\ \downarrow \\ \text{Contradicción.} \end{array}$$

Observación 3. *El número*

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$$

no necesariamente es primo. Lo importante es que posee algún divisor primo que no pertenece a la lista original.

Por ejemplo, si tomamos los primeros cuatro primos,

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,$$

obtenemos

$$N = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 + 1 = 211,$$

que en este caso sí es primo.

Pero si tomamos

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,$$

obtenemos

$$N = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031,$$

y

$$30031 = 59 \cdot 509.$$

Lo importante es que los primos 59 *y* 509 *no estaban en la lista original.*

6.7. Una observación sobre la demostración

La demostración de Euclides es un ejemplo de cómo una proposición puede demostrarse indirectamente.

Queremos demostrar

$$P: \quad \text{“Existen infinitos números primos.”}$$

En lugar de demostrar directamente P, suponemos su negación:

$$\neg P: \quad \text{“Existen solamente finitos números primos.”}$$

A partir de esta suposición llegamos a una contradicción. Por lo tanto,

$$\neg P$$

es falsa y, en consecuencia,

$$P$$

es verdadera.

Este esquema será recurrente en muchas demostraciones matemáticas:

Suponer lo contrario $\longrightarrow$ obtener una contradicción $\longrightarrow$ concluir la proposición original.

7. Ejercicios: aplicaciones del MCD, MCM y números primos

Los siguientes ejercicios tienen como objetivo aplicar los conceptos de divisibilidad, máximo común divisor, mínimo común múltiplo y números primos en diferentes situaciones.

Máximo común divisor

Mínimo común múltiplo

Problema 1. *Tres máquinas realizan un ciclo de mantenimiento cada* 12, 18 *y* 30 *días, respectivamente. Si hoy las tres máquinas reciben mantenimiento al mismo tiempo, ¿dentro de cuántos días volverán a recibir mantenimiento simultáneamente?*

Problema 2. *Tres autobuses salen de una terminal al mismo tiempo. El primero sale cada* 15 *minutos, el segundo cada* 20 *minutos y el tercero cada* 36 *minutos.*

1. *¿Después de cuántos minutos volverán a salir los tres simultáneamente?*

2. *Si la primera salida simultánea ocurre a las* 7:00 *a.m., ¿a qué hora ocurrirá la siguiente?*

Problema 3. *Un sistema de luces tiene tres señales que se encienden periódicamente. La primera se enciende cada* 8 *segundos, la segunda cada* 12 *segundos y la tercera cada* 18 *segundos. Las tres se encienden simultáneamente en* $t = 0$.

Determina todos los tiempos, durante los primeros 10 *minutos, en los que las tres señales se encienden simultáneamente.*

MCD y MCM

Problema 4. *Sean* a *y* b *dos números naturales. Se sabe que*

$$\gcd(a, b) = 12 \qquad y \qquad \operatorname{mcm}(a, b) = 180.$$

Si además $a = 36$*, determina el valor de* b *utilizando la identidad*

$$\boxed{\gcd(a, b)\operatorname{mcm}(a, b) = ab.}$$

Problema 5. *Dos números naturales tienen máximo común divisor* 15 *y mínimo común múltiplo* 450*. Si uno de los números es* 90*, determina el otro.*

Explica por qué la respuesta es única bajo las condiciones dadas.

Problema 6. *Sean* a *y* b *dos números naturales tales que*

$$a \mid b.$$

1. *Determina* $\gcd(a, b)$.
2. *Determina* $\operatorname{mcm}(a, b)$.
3. *Justifica tus respuestas utilizando las definiciones de máximo común divisor y mínimo común múltiplo.*

Números primos y divisibilidad

Problema 7. *Determina cuáles de los siguientes números son primos y cuáles son compuestos:*

$$29, \quad 39, \quad 47, \quad 51, \quad 67, \quad 91, \quad 97, \quad 121.$$

Para cada número compuesto, encuentra una factorización no trivial.

Problema 8. *Sin realizar una división completa, determina si los siguientes números son divisibles entre* 2*,* 3*,* 5*,* 9 *u* 11*:*

$$234, \qquad 495, \qquad 728, \qquad 1210, \qquad 1331.$$

Justifica cada respuesta utilizando propiedades de divisibilidad.

Problema 9. *Demuestra que todo número primo mayor que* 2 *es impar.*

Sugerencia: *utiliza la definición de número primo y la propiedad de los números pares.*

Problema 10. *Demuestra que si* p *es un número primo y*

$$p \mid ab,$$

entonces

$$p \mid a \qquad o \qquad p \mid b.$$

Utiliza este resultado para determinar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

$$\boxed{5 \mid ab \quad \Longrightarrow \quad 5 \mid a \ o \ 5 \mid b.}$$

Problema 11. *Sea* p *un número primo. Demuestra que si*

$$p \mid n$$

y

$$p \mid m,$$

entonces

$$p \mid (n+m).$$

¿Puedes generalizar el resultado para una combinación lineal

$$an + bm, \qquad a, b \in \mathbb{Z}?$$

Factorización prima y divisibilidad

Problema 12. *Descompón los siguientes números en factores primos:*

$$360, \qquad 420, \qquad 540, \qquad 756.$$

Utiliza las factorizaciones obtenidas para calcular:

1. $\gcd(360, 420)$*;*
2. $\mathrm{mcm}(360, 420)$*;*
3. $\gcd(540, 756)$*;*
4. $\mathrm{mcm}(540, 756)$.

Problema 13. *Utilizando la factorización prima, determina cuántos divisores positivos tiene cada uno de los siguientes números:*

$$72, \qquad 180, \qquad 360, \qquad 1000.$$

Sugerencia: *si*

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

demuestra que el número de divisores positivos de n es

$$\boxed{(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).}$$

Problema 14. *Determina todos los divisores positivos de*

$$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

¿Cuántos divisores tiene? Verifica que el resultado coincide con la fórmula

$$(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1).$$

Problemas de razonamiento

Problema 15. *Demuestra que si*

$$\gcd(a, b) = 1$$

y

$$a \mid n, \qquad b \mid n,$$

entonces

$$ab \mid n.$$

Explica por qué la condición

$$\gcd(a, b) = 1$$

es necesaria.

Encuentra un contraejemplo si se elimina esta condición.

Problema 16. *Determina si la siguiente proposición es verdadera o falsa:*

$$\boxed{\textit{Si } a \mid bc \textit{ y } \gcd(a, b) = 1, \textit{ entonces } a \mid c.}$$

Si es verdadera, demuestra la proposición. Si es falsa, proporciona un contraejemplo.

Problema 17. *Sean $a, b \in \mathbb{N}$ tales que*

$$\gcd(a, b) = 1.$$

Demuestra que

$$\gcd(a + b, ab) = 1.$$

Sugerencia: *utiliza un número primo que dividiera simultáneamente a $a+b$ y ab y aplica el lema de Euclides.*

Problema 18. *Encuentra todos los números naturales n tales que*

$$\gcd(n, 60) = 12.$$

Explica tu procedimiento utilizando la factorización prima de 60*.*

Problema 19. *Determina todos los números naturales n menores que* 100 *que cumplen simultáneamente*

$$\gcd(n, 24) = 6 \qquad y \qquad \operatorname{mcm}(n, 24) = 72.$$

Justifica que has encontrado todas las posibilidades.

Reto

Problema 20. *Demuestra que existen infinitos números naturales que no son primos y que, sin embargo, tienen exactamente tres divisores positivos.*

Sugerencia: *considera números de la forma p^2, donde p es primo.*

Problema 21. *Sea $n > 1$ un número natural. Demuestra que si n no es divisible por ningún número primo menor o igual que $\sqrt{n}$, entonces n es primo.*

Explica por qué basta revisar los números primos hasta $\sqrt{n}$ para determinar si un número es primo.

8. Conjuntos

La teoría de conjuntos proporciona un lenguaje para describir y organizar colecciones de objetos. En esta sección desarrollaremos los conceptos fundamentales de pertenencia, igualdad, inclusión y operaciones entre conjuntos.

Estos conceptos están estrechamente relacionados con la lógica proposicional estudiada anteriormente. En particular, una propiedad de un objeto puede determinar un conjunto formado por todos los objetos que satisfacen dicha propiedad.

La transición fundamental que utilizaremos es

$$\boxed{\text{proposición} \longrightarrow \text{propiedad} \longrightarrow \text{conjunto.}}$$

Por ejemplo, consideremos la propiedad

$$P(x): \quad x \text{ es un número par.}$$

Podemos formar el conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ es par}\}.$$

Entonces la proposición $P(x)$ determina si un elemento x pertenece o no al conjunto A.

8.1. Concepto de conjunto y pertenencia

8.1.1. ¿Qué es un conjunto?

Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos, llamados **elementos** del conjunto.

Usualmente los conjuntos se denotan mediante letras mayúsculas:

$$A, \quad B, \quad C, \quad \ldots$$

y sus elementos mediante letras minúsculas:

$$a, \quad b, \quad c, \quad x, \quad y, \quad \ldots$$

Si x es un elemento del conjunto A, escribimos

$$x \in A.$$

Si x no es un elemento de A, escribimos

$$x \notin A.$$

La expresión

$$x \in A$$

puede interpretarse como una proposición. Por lo tanto, tiene un valor de verdad.

Ejemplo 1. *Sea*

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

Entonces

$$2 \in A, \qquad 6 \in A, \qquad 7 \notin A.$$

Por lo tanto,

$$2 \in A$$

es una proposición verdadera, mientras que

$$7 \in A$$

es una proposición falsa.

8.1.2. Representación por extensión

Un conjunto puede definirse enumerando explícitamente sus elementos.

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Esta forma de representación se denomina **por extensión**.

Ejemplo 2. *El conjunto de las vocales del alfabeto puede escribirse como*

$$V = \{a, e, i, o, u\}.$$

8.1.3. Representación por comprensión

También podemos definir un conjunto mediante una propiedad que deben satisfacer sus elementos.

Por ejemplo,

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ es par}\}.$$

El símbolo ":" se lee "tal que". También es frecuente utilizar

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ es par}\}.$$

En este caso, estamos describiendo todos los números enteros que satisfacen la propiedad de ser pares.

Ejemplo 3. *El conjunto*

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

puede escribirse mediante comprensión como

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par y } x \leq 10\}.$$

8.1.4. Conjunto vacío

El **conjunto vacío** es el conjunto que no contiene ningún elemento.

Se representa mediante

$$\boxed{\varnothing}$$

o equivalentemente

$$\boxed{\{\}}.$$

Por ejemplo,

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 = 0\}$$

es el conjunto vacío, pues no existe ningún número real cuyo cuadrado sea -1.

Por lo tanto,

$$A = \varnothing.$$

8.1.5. Conjuntos finitos e infinitos

Un conjunto es **finito** cuando posee una cantidad finita de elementos. Por ejemplo,

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

El conjunto de los números naturales

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

es un ejemplo de conjunto infinito.

8.1.6. Ejemplo resuelto

Determina si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ es múltiplo de } 3\}.$$

1. $6 \in A$.
2. $7 \in A$.
3. $0 \in A$.
4. $-9 \in A$.

Solución.
Como $6 = 3(2)$,

$$6 \in A.$$

Como 7 no es múltiplo de 3,

$$7 \notin A.$$

Además,

$$0 = 3(0),$$

por lo que

$$0 \in A.$$

Finalmente,

$$-9 = 3(-3),$$

por lo tanto,

$$-9 \in A.$$

8.1.7. Ejercicios para clase

1. Sea
$$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$
Determina cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas:

$$1 \in A, \qquad 2 \in A, \qquad 5 \in A, \qquad 10 \notin A.$$

2. Escribe por extensión los siguientes conjuntos:

   a) $\{x \in \mathbb{N} : x < 7\}$.
   b) $\{x \in \mathbb{Z} : -3 \leq x \leq 3\}$.
   c) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ es divisor de } 12\}$.

3. Escribe por comprensión:

   a) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$.
   b) $\{1, 3, 5, 7, 9\}$.
   c) $\{3, 6, 9, 12, 15\}$.

4. Determina si cada conjunto es vacío:

   a) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 9\}$.
   b) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = -4\}$.
   c) $\{x \in \mathbb{Z} : 2x = 7\}$.

8.2. Igualdad e inclusión de conjuntos

8.2.1. Igualdad de conjuntos

Dos conjuntos A y B son iguales si contienen exactamente los mismos elementos.

Escribimos

$$A = B.$$

Formalmente,

$$\boxed{A = B \iff \forall x\, (x \in A \iff x \in B).}$$

La igualdad de conjuntos no depende del orden en que escribimos sus elementos.

Por ejemplo,

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\}.$$

Tampoco importa repetir elementos:

$$\{1, 1, 2, 3, 3\} = \{1, 2, 3\}.$$

8.2.2. Inclusión

Sean A y B conjuntos. Decimos que A es un **subconjunto** de B si todo elemento de A también pertenece a B.

Se escribe

$$A \subseteq B.$$

Formalmente,

$$\boxed{A \subseteq B \iff \forall x\, (x \in A \Longrightarrow x \in B).}$$

Observemos nuevamente la conexión con la lógica:

$$\boxed{x \in A \Longrightarrow x \in B.}$$

Ejemplo 4. *Sean*

$$A = \{2, 4, 6\}$$

y

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Todo elemento de A pertenece a B. Por lo tanto,

$$A \subseteq B.$$

Sin embargo,

$$B \nsubseteq A,$$

pues, por ejemplo,

$$1 \in B \qquad \textit{pero} \qquad 1 \notin A.$$

8.2.3. Igualdad mediante doble inclusión

Una herramienta fundamental para demostrar igualdad de conjuntos es:

Teorema 3. *Sean A y B conjuntos. Entonces*

$$\boxed{A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.}$$

Por lo tanto, para demostrar

$$A = B$$

podemos realizar dos demostraciones:

$$A \subseteq B$$

y

$$B \subseteq A.$$

Ejemplo 5. *Demuestra que*

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ es múltiplo de } 6\}$$

y

$$B = \{n \in \mathbb{Z} : 2 \mid n \text{ y } 3 \mid n\}$$

son iguales.

Solución.
Primero demostraremos que

$$A \subseteq B.$$

Sea $n \in A$. Entonces n es múltiplo de 6, por lo que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 6k.$$

Como

$$n = 2(3k),$$

tenemos

$$2 \mid n.$$

Además,

$$n = 3(2k),$$

por lo que

$$3 \mid n.$$

Por lo tanto,

$$n \in B.$$

Así,

$$A \subseteq B.$$

Ahora demostraremos que

$$B \subseteq A.$$

Sea $n \in B$. Entonces

$$2 \mid n \qquad \text{y} \qquad 3 \mid n.$$

Como 2 y 3 son coprimos,

$$6 \mid n.$$

Por lo tanto,

$$n \in A.$$

Así,

$$B \subseteq A.$$

Concluimos que

$$\boxed{A = B}.$$

8.2.4. Ejercicios para clase

1. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas:

$$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\},$$

$$\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2\},$$

$$\{1, 2, 3\} \subseteq \{3, 2, 1\}.$$

2. Determina si los siguientes conjuntos son iguales:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{4, 3, 2, 1\}.$$

3. Demuestra mediante doble inclusión que

$$\{n \in \mathbb{Z} : n \text{ es par}\} = \{2k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

4. Demuestra que

$$A \subseteq A$$

para todo conjunto A.

5. Sean

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad C = \{1, 2\}.$$

Determina todas las relaciones de inclusión entre A, B y C.

6. Demuestra o proporciona un contraejemplo:

$$A \subseteq B \quad \text{y} \quad B \subseteq C \quad \Longrightarrow \quad A \subseteq C.$$

8.3. Clase 3. Operaciones entre conjuntos

Sean A y B conjuntos.

Las principales operaciones entre conjuntos son la unión, la intersección, la diferencia y el complemento.

Estas operaciones pueden entenderse mediante los conectores lógicos estudiados anteriormente.

8.3.1. Unión

La **unión** de A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, a B o a ambos.

Se define mediante

$$\boxed{A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}.}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{x \in A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B).}$$

Ejemplo 6. *Sean*

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{3, 4, 5, 6\}.$$

Entonces

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

8.3.2. Intersección

La **intersección** de A y B contiene los elementos que pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos.

$$\boxed{A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}.}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B).}$$

Con los conjuntos anteriores,

$$A \cap B = \{3, 4\}.$$

8.3.3. Diferencia

La diferencia $A - B$ contiene los elementos que pertenecen a A pero no pertenecen a B.

$$\boxed{A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.}$$

Para

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{3, 4, 5, 6\},$$

tenemos

$$A - B = \{1, 2\}.$$

De manera similar,

$$B - A = \{5, 6\}.$$

En general,

$$A - B \neq B - A.$$

8.3.4. Complemento

Supongamos que trabajamos dentro de un conjunto universal U.
El complemento de A respecto de U es

$$\boxed{A^c = \{x \in U : x \notin A\}.}$$

Por lo tanto,

$$x \in A^c \iff \neg(x \in A).$$

Ejemplo 7. *Sea*

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

y

$$A = \{2, 4, 6, 8\}.$$

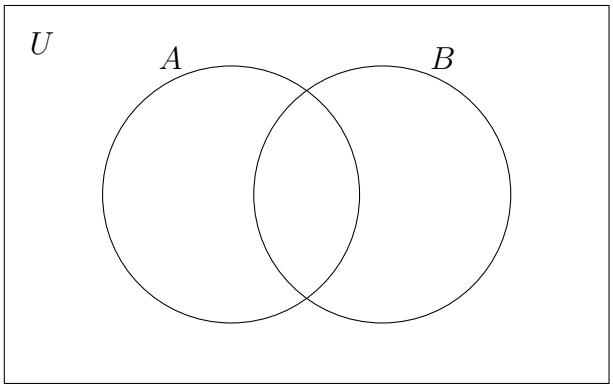
Entonces

$$A^c = \{1, 3, 5, 7\}.$$

8.3.5. Diagramas de Venn

Las operaciones de conjuntos pueden representarse gráficamente mediante diagramas de Venn.

Para dos conjuntos A y B:



La región común representa

$$A \cap B,$$

mientras que la región cubierta por alguno de los dos conjuntos representa

$$A \cup B.$$

8.3.6. Conexión con la lógica

Las operaciones de conjuntos pueden relacionarse directamente con los conectores lógicos:

Conjuntos	Lógica
$x \in A \cup B$	$(x \in A) \vee (x \in B)$
$x \in A \cap B$	$(x \in A) \wedge (x \in B)$
$x \in A^c$	$\neg(x \in A)$
$x \in A - B$	$(x \in A) \wedge \neg(x \in B)$

Esta correspondencia será fundamental para demostrar propiedades de las operaciones de conjuntos.

8.3.7. Ejercicios para clase

1. Sean

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \qquad B = \{4, 5, 6, 7\}.$$

   Calcula:

$$A \cup B, \qquad A \cap B, \qquad A - B, \qquad B - A.$$

2. Sea

$$U = \{1, 2, \ldots, 10\},$$

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, \qquad B = \{3, 6, 9\}.$$

   Determina:

$$A \cap B, \qquad A \cup B, \qquad A^c, \qquad B^c.$$

3. Sean

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ es par}\}$$

   y

$$B = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}.$$

   Describe mediante palabras los conjuntos:

$$A \cap B, \qquad A \cup B, \qquad A - B.$$

4. Escribe una expresión lógica equivalente a:

$$x \in A - B.$$

5. Demuestra:

$$A - B = A \cap B^c.$$

6. Determina si es verdadera o falsa la afirmación:

$$A \cup B = A \cap B.$$

   Si es falsa, proporciona un contraejemplo.

8.4. Clase 4. Propiedades de los conjuntos y demostraciones

En esta clase estudiaremos propiedades generales de las operaciones de conjuntos y utilizaremos las técnicas de demostración desarrolladas en la primera unidad.

8.4.1. Propiedades conmutativas

Para cualesquiera conjuntos A y B,

$$\boxed{A \cup B = B \cup A}$$

y

$$\boxed{A \cap B = B \cap A.}$$

Por ejemplo,

$$x \in A \cup B$$

si y solamente si

$$x \in A \vee x \in B.$$

Como la disyunción es conmutativa,

$$x \in B \vee x \in A,$$

por lo que

$$x \in B \cup A.$$

Así,

$$A \cup B = B \cup A.$$

8.4.2. Propiedades asociativas

Se cumplen

$$\boxed{(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)}$$

y

$$\boxed{(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).}$$

Estas propiedades permiten cambiar la forma en que agrupamos los conjuntos sin modificar el resultado.

8.4.3. Propiedades distributivas

Se cumplen las leyes

$$\boxed{A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)}$$

y

$$\boxed{A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).}$$

8.4.4. Leyes de De Morgan

Las leyes de De Morgan para conjuntos son

$$\boxed{(A \cup B)^c = A^c \cap B^c}$$

y

$$\boxed{(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.}$$

Estas leyes son una consecuencia directa de las leyes de De Morgan de la lógica proposicional.

Ejemplo 8. *Demostraremos que*

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Sea x un elemento arbitrario. Entonces

$$x \in (A \cup B)^c$$

si y solamente si

$$\neg(x \in A \cup B).$$

Por la definición de unión,

$$\neg\big((x \in A) \vee (x \in B)\big).$$

Aplicando la ley de De Morgan de la lógica,

$$\neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B).$$

Por definición de complemento,

$$x \in A^c \wedge x \in B^c.$$

Por lo tanto,

$$x \in A^c \cap B^c.$$

Como x fue arbitrario,

$$\boxed{(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.}$$

8.4.5. Inclusión y operaciones

Las operaciones de conjuntos también permiten obtener nuevas inclusiones.

Teorema 4. *Si*

$$A \subseteq B,$$

entonces, para cualquier conjunto C,

$$A \cup C \subseteq B \cup C.$$

Demostración. Sea $x \in A \cup C$. Entonces

$$x \in A \vee x \in C.$$

Como $A \subseteq B$,

$$x \in A \Longrightarrow x \in B.$$

Por lo tanto,

$$x \in B \vee x \in C.$$

Así,

$$x \in B \cup C.$$

Por consiguiente,

$$A \cup C \subseteq B \cup C.$$

□

De manera análoga,

$$A \subseteq B \quad \Longrightarrow \quad A \cap C \subseteq B \cap C.$$

8.4.6. Problema integrador

En una clase de estudiantes, sean

$$A = \{\text{estudiantes que cursan Cálculo}\}$$

y

$$B = \{\text{estudiantes que cursan Álgebra}\}.$$

Interpreta:

1. $A \cup B$.

2. $A \cap B$.

3. $A - B$.

4. $B - A$.

5. $(A \cup B)^c$.

Después expresa cada una de las situaciones anteriores mediante una proposición lógica.

8.4.7. Ejercicios de demostración

1. Demuestra mediante doble inclusión que

$$A \cap B = B \cap A.$$

2. Demuestra que

$$A \cup \varnothing = A.$$

3. Demuestra que

$$A \cap \varnothing = \varnothing.$$

4. Demuestra que

$$A \cup A = A$$

y

$$A \cap A = A.$$

5. Demuestra que

$$A - B = A \cap B^c.$$

6. Demuestra la segunda ley de De Morgan:

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

7. Demuestra que

$$A \subseteq B \implies A \cap C \subseteq B \cap C.$$

8. Determina si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

$$A - B = B - A.$$

Si es falsa, proporciona un contraejemplo.

9. Determina si la siguiente afirmación es verdadera:

$$A \subseteq B \quad \Longrightarrow \quad A^c \subseteq B^c.$$

Si es falsa, proporciona un contraejemplo y escribe la relación de inclusión correcta.

8.4.8. Actividad de cierre

Consideremos los conjuntos

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : 2 \mid n\},$$

$$B = \{n \in \mathbb{Z} : 3 \mid n\},$$

y

$$C = \{n \in \mathbb{Z} : 6 \mid n\}.$$

Responde:

1. Describe $A \cap B$.
2. ¿Es cierto que

$$A \cap B = C?$$

Demuestra tu respuesta.

3. Describe $A \cup B$.
4. ¿Es cierto que

$$A \cup B = \mathbb{Z}?$$

Justifica.

5. Describe $A - B$.
6. ¿Qué relación existe entre C y $A \cap B$?

7. Escribe una proposición lógica equivalente a

$$n \in A \cap B.$$

Este problema integra los conceptos de pertenencia, inclusión, operaciones de conjuntos, divisibilidad y demostración matemática desarrollados durante las primeras unidades.

Resumen de la sección

Los conceptos fundamentales estudiados son

Pertenencia:	$x \in A$	
Inclusión:	$A \subseteq B$	$\iff \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B)$
Igualdad:	$A = B$	$\iff \forall x(x \in A \iff x \in B)$
Unión:	$A \cup B$	$\iff \vee$
Intersección:	$A \cap B$	$\iff \wedge$
Complemento:	A^c	$\iff \neg$

La idea central que conecta esta unidad con la lógica proposicional es

$$\boxed{\text{operaciones de conjuntos} \longleftrightarrow \text{operaciones lógicas.}}$$

Esta correspondencia será fundamental para continuar posteriormente con el estudio de relaciones y funciones.

8.5. Producto cartesiano y relaciones

8.5.1. Producto cartesiano

Hasta ahora hemos estudiado conjuntos y operaciones que permiten formar nuevos conjuntos a partir de otros. En esta sección construiremos conjuntos cuyos elementos son pares ordenados y utilizaremos estos pares para describir relaciones entre objetos.

Definición 2. *Sean A y B dos conjuntos. El* ***producto cartesiano*** *de A y B es el conjunto de todos los pares ordenados cuya primera componente pertenece a A y cuya segunda componente pertenece a B:*

$$\boxed{A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.}$$

Un par ordenado (a, b) se caracteriza por el orden de sus componentes. En general,

$$(a, b) \neq (b, a),$$

aunque esta igualdad sí se cumple cuando $a = b$.

Ejemplo 9. *Sean*

$$A = \{1, 2\}, \qquad B = \{x, y, z\}.$$

Entonces

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}.$$

En cambio,

$$B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2), (z, 1), (z, 2)\}.$$

Por lo tanto, en este ejemplo,

$$A \times B \neq B \times A.$$

Ejemplo 10. *Sean*

$$A = \{0, 1, 2\}.$$

El producto cartesiano de A consigo mismo es

$$A \times A = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2)\}.$$

Observemos que $A \times A$ contiene todos los pares posibles de elementos de A.

Proposición 1. *Si A y B son conjuntos finitos, entonces*

$$\boxed{|A \times B| = |A| \cdot |B|.}$$

Ejemplo 11. *Si $|A| = 4$ y $|B| = 7$, entonces*

$$|A \times B| = 4 \cdot 7 = 28.$$

Por tanto, $A \times B$ contiene 28 pares ordenados.

Ejemplo 12 (Producto cartesiano de un conjunto consigo mismo)**.** *Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Entonces*

$$A \times A$$

contiene $4^2 = 16$ pares ordenados. En general, si A es finito,

$$|A \times A| = |A|^2.$$

Producto cartesiano de conjuntos numéricos. El conjunto

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

puede identificarse con el plano cartesiano. Cada punto del plano corresponde a un par ordenado de números reales.

De manera análoga,

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}\}$$

es el conjunto de los pares ordenados de números enteros.

8.5.2. Ejercicios sobre producto cartesiano

1. Sean
$$A = \{1, 3\}, \qquad B = \{a, b, c\}.$$
Escribe todos los elementos de $A \times B$ y de $B \times A$. ¿Son iguales estos conjuntos?

2. Sean
$$A = \{0, 1, 2\}, \qquad B = \{1, 2\}.$$
Determina $A \times B$ y $B \times A$.

3. Si $|A| = 5$ y $|B| = 8$, calcula $|A \times B|$.

4. Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Determina cuántos elementos tiene $A \times A$ y enumera sus elementos.

5. Sean $A = \varnothing$ y B un conjunto cualquiera. Determina $A \times B$ y explica tu respuesta.

6. Describe mediante comprensión el conjunto
$$\{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x + y = 5\}.$$
¿Es finito o infinito?

7. Sea
$$A = \{1, 2, 3, 4\}.$$
Enumera los pares $(x, y) \in A \times A$ que satisfacen $x < y$.

8.5.3. Relaciones binarias

El producto cartesiano permite definir relaciones entre elementos de dos conjuntos. Por ejemplo, podemos relacionar estudiantes con cursos, personas con ciudades o números con sus múltiplos.

Definición 3. *Sean A y B conjuntos. Una* ***relación binaria*** *de A en B es cualquier subconjunto de $A \times B$.*

Es decir, una relación R de A en B satisface

$$\boxed{R \subseteq A \times B.}$$

Si $(a, b) \in R$, también podemos escribir aRb y decir que a está relacionado con b mediante R.

Ejemplo 13. *Sean*

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{2, 4, 6\}.$$

Definamos

$$R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}.$$

Como cada par de R pertenece a $A \times B$, tenemos

$$R \subseteq A \times B.$$

Por tanto, R es una relación de A en B.

Ejemplo 14 (Relación definida por una propiedad)**.** *Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y definamos una relación R en A mediante*

$$xRy \iff x < y.$$

Entonces

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}.$$

La relación contiene exactamente los pares cuyo primer elemento es menor que el segundo.

Ejemplo 15 (Divisibilidad)**.** *Sea $A = \{1, 2, 3, 6\}$. Definimos una relación R en A por*

$$xRy \iff x \mid y.$$

Como 1 divide a todos los elementos de A, 2 divide a 2 y a 6, 3 divide a 3 y a 6, y 6 divide a 6, obtenemos

$$\begin{aligned} R = \{&(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 6), \\ &(2, 2), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (6, 6)\}. \end{aligned}$$

Relaciones y proposiciones. Una relación definida mediante una propiedad puede escribirse como

$$xRy \iff P(x,y),$$

donde $P(x,y)$ es un predicado de dos variables.
Por ejemplo,

$$xRy \iff x+y=10.$$

La relación entre dos elementos se determina evaluando si la proposición $x+y=10$ es verdadera.

Ejemplo 16. *Sean*

$$A=\{1,2,3,4\}, \qquad B=\{6,7,8,9\}.$$

Definamos R de A en B mediante

$$xRy \iff x+y=10.$$

Buscamos todos los pares $(x,y)\in A\times B$ que satisfacen la igualdad. Obtenemos

$$R=\{(1,9),(2,8),(3,7),(4,6)\}.$$

8.5.4. Dominio e imagen de una relación

Definición 4. *Sea $R\subseteq A\times B$. El **dominio** de R es el conjunto de las primeras componentes de los pares de R:*

$$\boxed{\mathrm{Dom}(R)=\{a\in A:\exists b\in B,\ (a,b)\in R\}.}$$

*La **imagen** de R es el conjunto de las segundas componentes:*

$$\boxed{\mathrm{Im}(R)=\{b\in B:\exists a\in A,\ (a,b)\in R\}.}$$

Ejemplo 17. *Sea*

$$R=\{(1,a),(1,b),(3,b),(4,c)\}.$$

Entonces

$$\mathrm{Dom}(R)=\{1,3,4\}$$

y

$$\mathrm{Im}(R)=\{a,b,c\}.$$

Observemos que 1 aparece relacionado con dos elementos, mientras que 2 no aparece como primera componente.

Ejemplo 18. *Sea*

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

y sea

$$R = \{(x, y) \in A \times B : y = x + 1\}.$$

Entonces

$$R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}.$$

Por tanto,

$$\mathrm{Dom}(R) = \{1, 2, 3, 4\}$$

y

$$\mathrm{Im}(R) = \{2, 3, 4, 5\}.$$

8.5.5. Relación inversa

Definición 5. *Sea $R \subseteq A \times B$. La **relación inversa** de R es*

$$\boxed{R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.}$$

Por tanto, R^{-1} es una relación de B en A.

Ejemplo 19. *Si*

$$R = \{(1, a), (2, b), (3, a)\},$$

entonces

$$R^{-1} = \{(a, 1), (b, 2), (a, 3)\}.$$

Proposición 2. *Si $R \subseteq A \times B$, entonces*

$$\mathrm{Dom}(R^{-1}) = \mathrm{Im}(R)$$

y

$$\mathrm{Im}(R^{-1}) = \mathrm{Dom}(R).$$

8.5.6. Ejercicios sobre relaciones

1. Sean

   $$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{a, b\}.$$

   Determina si

   $$R = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$$

   es una relación de A en B.

2. Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y xRy si y solo si $x + y = 5$. Escribe R como un conjunto de pares ordenados.

3. Sea $A = \{1, 2, 3, 6\}$ y define xRy si $x \mid y$. Escribe todos los elementos de R.

4. Sea
$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (4, 4)\}.$$
Determina su dominio, su imagen y su relación inversa.

5. Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y xRy si $x < y$. Escribe todos los pares de R y determina su dominio e imagen.

6. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y define xRy si x y y tienen la misma paridad. Escribe R mediante comprensión y describe sus elementos.

7. Sean
$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{2, 4, 6\}.$$
Define R de A en B por xRy si $y = 2x$. Determina R, su dominio y su imagen.

8.5.7. Relaciones sobre un conjunto y sus propiedades

Cuando una relación es de un conjunto A en sí mismo, es decir,

$$R \subseteq A \times A,$$

podemos estudiar propiedades como reflexividad, simetría, antisimetría y transitividad.

Definición 6. *Sea R una relación sobre un conjunto A.*

1. *R es **reflexiva** si*
$$\forall x \in A, \quad xRx.$$

2. *R es **simétrica** si*
$$\forall x, y \in A, \quad xRy \Rightarrow yRx.$$

3. *R es **antisimétrica** si*
$$\forall x, y \in A, \quad (xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y.$$

4. *R es **transitiva** si*
$$\forall x, y, z \in A, \quad (xRy \wedge yRz) \Rightarrow xRz.$$

Ejemplo 20 (La igualdad)**.** *Sea A cualquier conjunto y definamos*

$$xRy \iff x = y.$$

Esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva. También es antisimétrica.

Ejemplo 21 (La relación menor o igual)**.** *En $\mathbb{Z}$, definamos*

$$xRy \iff x \leq y.$$

Esta relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva, pero no es simétrica. En efecto, $2 \leq 3$, pero no es cierto que $3 \leq 2$.

Ejemplo 22 (La relación de divisibilidad)**.** *En $\mathbb{N}$, definamos*

$$xRy \iff x \mid y.$$

Esta relación es reflexiva, pues $x \mid x$ para todo $x \in \mathbb{N}$. También es transitiva: si $x \mid y$ y $y \mid z$, entonces $x \mid z$.

Es antisimétrica en $\mathbb{N}$: si $x \mid y$ y $y \mid x$, entonces $x = y$. Sin embargo, no es simétrica en general; por ejemplo, $2 \mid 4$, pero $4 \nmid 2$.

Ejemplo 23 (Una relación simétrica)**.** *Sea $A = \mathbb{Z}$ y definamos*

$$xRy \iff x - y \text{ es par.}$$

La relación es reflexiva porque $x - x = 0$ es par. Es simétrica porque si $x - y$ es par, entonces $y - x = -(x - y)$ también es par. Es transitiva porque la suma de dos números pares es par.

Por tanto, R es reflexiva, simétrica y transitiva.

8.5.8. Ejercicios sobre propiedades de relaciones

Para cada relación, determina cuáles de las propiedades anteriores cumple. Justifica tus respuestas.

1. En $A = \{1, 2, 3\}$, sea
$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}.$$
2. En $\mathbb{Z}$, define
$$xRy \iff x - y \text{ es múltiplo de 3.}$$
3. En $\mathbb{N}$, define
$$xRy \iff x \mid y.$$
4. En $\mathbb{R}$, define
$$xRy \iff x < y.$$

5. En $\mathbb{Z}$, define
$$xRy \iff x + y = 0.$$

6. En $A = \{1, 2, 3\}$, considera
$$R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}.$$
Determina si R es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.

8.5.9. Problema integrador

Sean
$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$
y la relación R definida por
$$xRy \iff x \mid y.$$

1. Escribe todos los pares ordenados de R.
2. Determina el dominio y la imagen de R.
3. Determina R^{-1}.
4. ¿Es R reflexiva?
5. ¿Es R simétrica?
6. ¿Es R antisimétrica?
7. ¿Es R transitiva?
8. Justifica cada respuesta utilizando la definición correspondiente.

Conexión con las funciones. Una función de A en B puede entenderse como una relación especial en la que cada elemento de A está relacionado con exactamente un elemento de B. En la siguiente unidad podremos estudiar esta condición con precisión.

Por ejemplo, la relación
$$R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$$
es una función de $\{1, 2, 3\}$ en $\{2, 4, 6\}$, mientras que
$$S = \{(1, 2), (1, 4), (2, 6)\}$$
no es una función de $\{1, 2\}$ en $\{2, 4, 6\}$, porque el elemento 1 está relacionado con dos valores distintos.

Facultad de Matemáticas
Mérida, Yucatán
Lógica y conjuntos
Actividad de Aprendizaje 2:
Conjuntos

Competencia de la unidad

Aplica las propiedades básicas de los conjuntos y sus operaciones, mediante la solución de ejercicios.

Competencias genéricas que favorece

- Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando correctamente el idioma.
- Utiliza habilidades de investigación en sus intervenciones profesionales con rigor científico.
- Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente
- Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente.
- Se comunica en inglés de manera oral y escrita, en la interacción con otros de forma adecuada.

Resultados de aprendizaje

- Identifica las propiedades de un conjunto.
- Clasifica los conjuntos con una o más propiedades.
- Aplica las operaciones de conjuntos, en ejercicios y demostraciones.

1. Considerando un universo U y los conjuntos $A, B \subset U$, tenemos que

   $A \cup B = \{5, 7, 9, 11, 15, 18\}, \quad A \cap B = \{9, 11, 15\}, \quad A^c = \{3, 5, 18, 10\}$

   Calcula en expansión los conjuntos U, A y B

2. Consideremos el universo

   $$U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 20\}$$

   Determina, en expansión, los conjuntos $A, B, A \cup B, A \cap B, A \setminus B$ y $B \setminus A$.

3. Expresa con una propiedad los siguientes conjuntos.

   a) A = { 3,8,13,18,23,28 }
   b) B = { -2, 4, -8, 16, -32, 64, -128 }
   c) C = { -2, 3, 8, , 13, 18 }

4. Demuestra que $A \cup (A \setminus B) = A \cap (B \setminus A)^c$.

5. Demuestra que para todo conjunto $A \neq \emptyset$, la relación

   $$R = \{(x, y) \in A^2 \mid x = y\}$$

   es reflexiva, simétrica, transtiva y antisimétrica.

6. Consideremos $A = \{1, 2\}$ y la relación

   $$R = \{(x, y) \in A^2 \mid x \leq y\}$$

   Verifica si R es reflexiva, simétrica, transitiva o antisimétrica. Justifica tus argumentos.

9. Relaciones de equivalencia y conjuntos cociente

Las relaciones de equivalencia permiten formalizar la idea de que dos elementos de un conjunto son considerados iguales desde cierto punto de vista. Esta idea es útil para agrupar elementos y construir nuevos conjuntos cuyos elementos son precisamente esos grupos.

9.1. Relaciones de equivalencia

Definición 7. *Sea A un conjunto y sea $R \subseteq A \times A$ una relación sobre A. Decimos que R es una* ***relación de equivalencia*** *si satisface las siguientes propiedades:*

1. ***Reflexividad:*** *para todo $a \in A$, aRa.*
2. ***Simetría:*** *para todos $a, b \in A$, si aRb, entonces bRa.*
3. ***Transitividad:*** *para todos $a, b, c \in A$, si aRb y bRc, entonces aRc.*

Ejemplo 24 (La relación de igualdad)**.** *Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y definamos R mediante*

$$aRb \iff a = b.$$

Entonces

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}.$$

La relación de igualdad es reflexiva, simétrica y transitiva. Además, es antisimétrica. Este ejemplo muestra que una relación puede ser simultáneamente simétrica y antisimétrica.

Ejemplo 25 (Misma paridad)**.** *En $\mathbb{Z}$, definimos*

$$aRb \iff a - b \text{ es par.}$$

Esta relación es de equivalencia:

- *$a - a = 0$ es par, por lo que es reflexiva.*
- *Si $a - b$ es par, entonces $b - a = -(a - b)$ también es par, por lo que es simétrica.*
- *Si $a - b$ y $b - c$ son pares, entonces*

  $$a - c = (a - b) + (b - c)$$

  es par, por lo que es transitiva.

Ejemplo 26 (Congruencia módulo n)**.** *Sea $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 1$. En $\mathbb{Z}$, definimos*

$$aRb \iff n \mid (a - b).$$

Esta relación es una relación de equivalencia. Dos enteros están relacionados si tienen el mismo residuo al dividirlos entre n.

9.2. Clases de equivalencia

Definición 8. *Sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto A. Para cada $a \in A$, la* ***clase de equivalencia de*** *a es*

$$[a] = \{x \in A : xRa\}.$$

El elemento a se llama representante de la clase $[a]$.

Ejemplo 27 (Clases de equivalencia de la paridad)**.** *Consideremos la relación de equivalencia de tener la misma paridad sobre $\mathbb{Z}$. Las clases de equivalencia son*

$$[0] = \{2k : k \in \mathbb{Z}\},$$

y

$$[1] = \{2k + 1 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Por ejemplo,

$$[2] = [0], \qquad [3] = [1].$$

Aunque los representantes sean distintos, pueden determinar la misma clase de equivalencia.

Ejemplo 28 (Congruencia módulo 3)**.** *En $\mathbb{Z}$, definimos aRb si $3 \mid (a - b)$. Las clases distintas son*

$$\begin{aligned}[0] &= \{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, \ldots\},\\ [1] &= \{\ldots, -5, -2, 1, 4, 7, \ldots\},\\ [2] &= \{\ldots, -4, -1, 2, 5, 8, \ldots\}.\end{aligned}$$

Por ejemplo, $[4] = [1]$ y $[-3] = [0]$.

Proposición 3. *Sea R una relación de equivalencia sobre A. Para cualesquiera $a, b \in A$,*

$$[a] = [b] \iff aRb.$$

Además, dos clases de equivalencia son iguales o disjuntas.

Demostración. Supongamos primero que aRb. Si $x \in [a]$, entonces xRa. Por simetría, aRb, y por transitividad, xRb. Por tanto, $x \in [b]$, de modo que $[a] \subseteq [b]$. De manera análoga, $[b] \subseteq [a]$, y así $[a] = [b]$.

Recíprocamente, si $[a] = [b]$, por reflexividad tenemos aRa, por lo que $a \in [a] = [b]$. Así, aRb.

Finalmente, si $[a] \cap [b] \neq \varnothing$, existe x tal que xRa y xRb. Por simetría, aRx, y por transitividad, aRb. Luego $[a] = [b]$. □

9.3. El conjunto cociente

Definición 9. *Sea R una relación de equivalencia sobre A. El **conjunto cociente de** A **por** R es el conjunto de todas las clases de equivalencia:*

$$\boxed{A/R = \{[a] : a \in A\}}.$$

Los elementos de A/R son clases de equivalencia, es decir, subconjuntos de A, y no necesariamente elementos de A.

Ejemplo 29 (Cociente por la paridad)**.** *Para la relación de tener la misma paridad sobre $\mathbb{Z}$,*

$$\boxed{\mathbb{Z}/R = \{[0], [1]\}}.$$

El conjunto cociente tiene dos elementos: la clase de los enteros pares y la clase de los enteros impares.

Ejemplo 30 (Cociente módulo 4)**.** *Para la relación aRb si $4 \mid (a - b)$, las clases distintas son*

$$[0], \quad [1], \quad [2], \quad [3].$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathbb{Z}/R = \{[0], [1], [2], [3]\}}.$$

Cada clase contiene los enteros con un mismo residuo módulo 4.

Ejemplo 31 (Igualdad de valores absolutos)**.** *En $\mathbb{R}$, definimos*

$$xRy \iff |x| = |y|.$$

Esta es una relación de equivalencia. Sus clases son

$$[0] = \{0\}, \qquad [a] = \{a, -a\} \quad (a \neq 0).$$

El conjunto cociente es

$$\mathbb{R}/R = \{[a] : a \in \mathbb{R}\}.$$

Cada clase queda determinada por un único valor no negativo, por lo que el cociente puede identificarse con $[0, \infty)$.

9.4. Relaciones de equivalencia y particiones

Definición 10. *Una **partición** de un conjunto no vacío A es una familia $\mathcal{P}$ de subconjuntos no vacíos de A que cumple:*

1. *Si $B, C \in \mathcal{P}$ y $B \neq C$, entonces $B \cap C = \varnothing$.*
2. $\displaystyle\bigcup_{B \in \mathcal{P}} B = A.$

Teorema 5. *Las clases de equivalencia de una relación de equivalencia R sobre A forman una partición de A.*

Demostración. Por reflexividad, cada $a \in A$ pertenece a su clase $[a]$, así que ninguna clase es vacía y la unión de todas las clases es A. Además, por la proposición anterior, dos clases distintas son disjuntas. Por tanto, las clases forman una partición de A. □

Ejemplo 32 (Una partición que induce una relación)**.** *Sea*

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

y consideremos la partición

$$\mathcal{P} = \big\{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}\big\}.$$

Definimos aRb si a y b pertenecen al mismo bloque de $\mathcal{P}$. Entonces

$$\begin{aligned} R = \{&(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),\\ &(3,3),(3,4),(3,5),(4,3),(4,4),(4,5),\\ &(5,3),(5,4),(5,5)\}. \end{aligned}$$

Esta relación es de equivalencia y sus clases son precisamente $\{1, 2\}$ y $\{3, 4, 5\}$.

9.5. Ejercicios

1. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y define aRb si a y b tienen la misma paridad. Determina las clases y el conjunto cociente.

2. En $\mathbb{R}$, define xRy si $x^2 = y^2$. Demuestra que R es una relación de equivalencia y describe sus clases.

3. Sea $A = \{a, b, c, d\}$ y

   $$\mathcal{P} = \big\{\{a, c\}, \{b\}, \{d\}\big\}.$$

   Construye la relación de equivalencia inducida por esta partición y escribe sus clases.

4. Sea $f : A \to B$ una función. Define en A la relación

   $$xRy \iff f(x) = f(y).$$

   Demuestra que es una relación de equivalencia y describe sus clases en términos de las fibras de f.

9.6. Congruencias módulo n

Sea $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, decimos que a es congruente con b módulo n si n divide a la diferencia $a - b$. Escribimos

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

La relación de congruencia módulo n es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.

Demostración. Verifiquemos las tres propiedades.

- **Reflexividad.** Para todo $a \in \mathbb{Z}$,

  $$a - a = 0 = n \cdot 0,$$

  por lo que $a \equiv a \pmod{n}$.

- **Simetría.** Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $n \mid (a - b)$. Como

  $$b - a = -(a - b),$$

  también se tiene $n \mid (b - a)$ y, por tanto, $b \equiv a \pmod{n}$.

- **Transitividad.** Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $b \equiv c \pmod{n}$, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

  $$a - b = kn, \qquad b - c = \ell n.$$

  Sumando,

  $$a - c = (k + \ell)n,$$

  de modo que $a \equiv c \pmod{n}$.

□

9.6.1. Clases de congruencia

La clase de congruencia de a módulo n es

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{n}\}.$$

Equivalentemente,

$$[a]_n = \{a + kn : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Así, la clase de a está formada por todos los enteros que se obtienen al sumar o restar múltiplos de n a a.

Ejemplo. Consideremos la congruencia módulo 4. Las clases son

$$[0]_4 = \{\ldots, -8, -4, 0, 4, 8, \ldots\},$$
$$[1]_4 = \{\ldots, -7, -3, 1, 5, 9, \ldots\},$$
$$[2]_4 = \{\ldots, -6, -2, 2, 6, 10, \ldots\},$$
$$[3]_4 = \{\ldots, -5, -1, 3, 7, 11, \ldots\}.$$

Todo entero pertenece exactamente a una de estas cuatro clases. Por ello, el conjunto cociente es

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{[0]_4, [1]_4, [2]_4, [3]_4\}.$$

En general,

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n\},$$

y tiene exactamente n elementos.

9.6.2. Propiedades de las congruencias

Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.

1. **Compatibilidad con la suma y la resta.** Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces
$$a + c \equiv b + d \pmod{n}, \qquad a - c \equiv b - d \pmod{n}.$$

2. **Compatibilidad con el producto.** Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces
$$ac \equiv bd \pmod{n}.$$

3. **Compatibilidad con potencias.** Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces para todo $k \in \mathbb{N}$,
$$a^k \equiv b^k \pmod{n}.$$

4. **Reducción a un residuo.** Para todo $a \in \mathbb{Z}$ existe un único $r \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ tal que
$$a \equiv r \pmod{n}.$$
Este entero r es el residuo de a al dividirlo entre n.

Demostración de la compatibilidad con el producto. Como $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, existen $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a - b = kn, \qquad c - d = \ell n.$$

Entonces

$$ac - bd = a(c - d) + d(a - b) = a\ell n + dkn = n(a\ell + dk).$$

Por tanto, $n \mid (ac - bd)$ y $ac \equiv bd \pmod{n}$. □

9.6.3. Operaciones con clases de congruencia

Las propiedades anteriores permiten definir operaciones en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mediante

$$[a]_n + [b]_n = [a+b]_n, \qquad [a]_n[b]_n = [ab]_n.$$

Estas operaciones no dependen de los representantes elegidos. En efecto, si $a \equiv a' \pmod{n}$ y $b \equiv b' \pmod{n}$, entonces

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{n}, \qquad ab \equiv a'b' \pmod{n}.$$

Ejemplo módulo 5. En $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$,

$$[3]_5 + [4]_5 = [7]_5 = [2]_5,$$

y

$$[3]_5[4]_5 = [12]_5 = [2]_5.$$

Además,

$$[2]_5 + [3]_5 = [5]_5 = [0]_5.$$

Por tanto, $[3]_5$ es el inverso aditivo de $[2]_5$.

9.6.4. Propiedades adicionales

- La clase $[0]_n$ es el elemento neutro para la suma.
- La clase $[1]_n$ es el elemento neutro para el producto.
- El inverso aditivo de $[a]_n$ es $[-a]_n$.
- La multiplicación es conmutativa y asociativa, y distribuye respecto de la suma.

En particular, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un anillo conmutativo con unidad.

Unidades módulo n. Una clase $[a]_n$ tiene inverso multiplicativo si y solo si

$$\gcd(a, n) = 1.$$

Por ejemplo, en $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$,

$$[1]_6,\ [5]_6$$

son invertibles, pues $\gcd(1,6) = \gcd(5,6) = 1$. En cambio, $[2]_6$ no tiene inverso multiplicativo.

Ejemplo de inverso. En $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$,

$$[3]_7[5]_7 = [15]_7 = [1]_7.$$

Por tanto, $[5]_7$ es el inverso multiplicativo de $[3]_7$.

9.6.5. Ejercicios

1. Escribe explícitamente las clases de congruencia módulo 3 y módulo 6. ¿Cuántas clases distintas hay en cada caso?

2. Demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$ para todo polinomio $f \in \mathbb{Z}[x]$.

3. Da un ejemplo que muestre que de $ac \equiv bc \pmod{n}$ no siempre se puede concluir $a \equiv b \pmod{n}$.

Facultad de Matemáticas
Mérida, Yucatán
Lógica y conjuntos
Actividad de Aprendizaje 3:
Relaciones de equivalencia

Competencia de la unidad

Aplica las propiedades básicas de relaciones de equivalencia y sus operaciones, mediante la solución de ejercicios.

Competencias genéricas que favorece

- Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, utilizando correctamente el idioma.
- Utiliza habilidades de investigación en sus intervenciones profesionales con rigor científico.
- Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, de forma autónoma y permanente
- Trabaja bajo presión de manera eficaz y eficientemente.
- Se comunica en inglés de manera oral y escrita, en la interacción con otros de forma adecuada.

Resultados de aprendizaje

- Identifica las propiedades de una relación de equivalencia.
- Clasifica las clases de equivalencia con una o más propiedades.
- Aplica los conjuntos cociente y sus representaciones visuales.

1. En $\mathbb{Z}$, define aRb si $5 \mid (a-b)$. Demuestra que R es una relación de equivalencia y describe $\mathbb{Z}/R$.

2. Para $\mathbb{R}^2$, definimos la relación $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$ cuando

$$(x_2 - x_1, y_2 - y_1) \in \mathbb{Z}^2.$$

   Demuestra que $\sim$ es una relación de equivalencia y describe el cociente $\mathbb{R}^2/\sim$.

3. Calcula en $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$:

$$[5]_8 + [7]_8, \qquad [5]_8[7]_8, \qquad [3]_8^2.$$

4. Encuentra todos los elementos de $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ que tienen inverso multiplicativo.

5. Determina el inverso multiplicativo de $[4]_{11}$.

6. Calcula todas las clases $[x]_5 \in \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ tales que $[x]_5^2 + [1]_5 = [0]_5$

10. Funciones

Las funciones son una de las herramientas fundamentales de las matemáticas. Permiten establecer correspondencias entre los elementos de dos conjuntos y describir cómo los elementos de un conjunto determinan elementos de otro.

La definición de función puede construirse a partir del concepto de relación que estudiamos anteriormente.

10.1. Definición de función como conjunto

Sean A y B dos conjuntos. Una relación de A en B es cualquier subconjunto del producto cartesiano

$$R \subseteq A \times B.$$

Una relación R de A en B se llama **función** si cumple las siguientes dos condiciones:

1. **Existencia:** para todo $a \in A$, existe al menos un elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in R$.
2. **Unicidad:** si $(a, b_1) \in R$ y $(a, b_2) \in R$, entonces $b_1 = b_2$.

En otras palabras, a cada elemento del conjunto A le corresponde exactamente un elemento del conjunto B.

Si R es una función, escribiremos

$$f : A \longrightarrow B.$$

También utilizaremos la notación

$$f(a) = b \quad \Longleftrightarrow \quad (a, b) \in f.$$

El conjunto de pares ordenados que define a la función puede expresarse como

$$f = \{(a, f(a)) : a \in A\}.$$

Ejemplo 1. Sean

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{a, b, c, d\}.$$

Consideremos la relación

$$f = \{(1, a), (2, b), (3, b)\}.$$

Esta relación es una función de A en B, pues cada elemento de A aparece exactamente una vez como primera componente.

En cambio,

$$R = \{(1, a), (1, b), (2, c), (3, d)\}$$

no es una función, porque al elemento 1 le corresponden dos elementos distintos de B.

Tampoco es función la relación

$$S = \{(1, a), (2, b)\},$$

pues el elemento $3 \in A$ no tiene una imagen.

10.2. Dominio, codominio e imagen

Cuando escribimos una función como

$$f : A \longrightarrow B,$$

distinguimos tres conjuntos importantes.

- **Dominio:** es el conjunto de partida A. Contiene todos los elementos a los que se les asigna una imagen.
- **Codominio:** es el conjunto de llegada B. Contiene los posibles valores de salida establecidos al definir la función.
- **Imagen o rango:** es el conjunto de elementos de B que efectivamente son asignados por la función.

Formalmente, la imagen de f se define como

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\}.$$

Por tanto,

$$\mathrm{Im}(f) \subseteq B.$$

Es importante distinguir entre codominio e imagen: el codominio forma parte de la definición de la función, mientras que la imagen está determinada por los valores que efectivamente toma.

Ejemplo 2. Consideremos nuevamente

$$f = \{(1, a), (2, b), (3, b)\}.$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \mathrm{Dom}(f) &= \{1, 2, 3\}, \\ \mathrm{Codom}(f) &= \{a, b, c, d\}, \\ \mathrm{Im}(f) &= \{a, b\}. \end{aligned}$$

Observemos que c y d pertenecen al codominio, pero no a la imagen de la función.

10.3. Regla de asignación

Una función también puede describirse mediante una regla que indica cómo obtener la imagen de cada elemento del dominio.

Por ejemplo, consideremos

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2.$$

La regla de asignación consiste en elevar al cuadrado cada número real. El conjunto de pares ordenados correspondiente es

$$f = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}.$$

En este caso,

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}, \qquad \mathrm{Codom}(f) = \mathbb{R},$$

pero

$$\mathrm{Im}(f) = [0, \infty).$$

Esto se debe a que el cuadrado de cualquier número real es no negativo y, además, todo número real no negativo es el cuadrado de algún real.

Ejemplo 3. Sea

$$g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, \qquad g(n) = 2n.$$

Recordemos que en este curso consideramos $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$.

Entonces,

$$g = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), \ldots\}.$$

Su dominio y codominio son $\mathbb{N}$, mientras que su imagen es el conjunto de los números naturales pares:

$$\mathrm{Im}(g) = \{2, 4, 6, 8, \ldots\}.$$

10.4. Distintas formas de representar una función

Una función puede representarse de diferentes maneras:

1. **Mediante pares ordenados:**

$$f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}.$$

2. **Mediante una tabla:**

x	1	2	3
$f(x)$	2	4	6

3. **Mediante una regla algebraica:**

$$f(x) = 2x.$$

4. **Mediante un diagrama de correspondencia:** se representan los elementos del dominio y del codominio, unidos por flechas que indican las asignaciones.

Estas representaciones describen el mismo tipo de objeto matemático: una asignación única de cada elemento del dominio a un elemento del codominio.

10.5. Funciones definidas por partes

No todas las funciones tienen que estar descritas mediante una única expresión algebraica. En ocasiones, la regla de asignación depende del valor de la variable.

Por ejemplo, consideremos

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

Para cada número real existe exactamente una regla que permite calcular su imagen, por lo que se trata de una función.

Algunos valores son

$$f(-2) = -1, \qquad f(-1) = 0, \qquad f(0) = 0, \qquad f(2) = 4.$$

10.6. Una observación: la misma regla puede definir funciones diferentes

El dominio y el codominio forman parte de la definición de una función. Por ello, dos funciones pueden tener la misma regla de asignación y, sin embargo, ser funciones distintas.

Por ejemplo, consideremos

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2,$$

y

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow [0, \infty), \qquad g(x) = x^2.$$

Ambas tienen el mismo dominio y la misma regla de asignación, pero sus codominios son diferentes. Por tanto, no son la misma función.

Además, la segunda función tiene como imagen todo su codominio, mientras que en la primera la imagen es un subconjunto propio del codominio.

10.7. Ejercicios

1. Sean

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{a, b, c\}.$$

Determina cuáles de las siguientes relaciones son funciones de A en B:

$$R_1 = \{(1,a),(2,b),(3,c)\},$$
$$R_2 = \{(1,a),(2,b),(3,b),(3,c)\},$$
$$R_3 = \{(1,a),(2,a)\},$$
$$R_4 = \{(1,c),(2,c),(3,c)\}.$$

2. Sea
$$f = \{(1,2),(2,4),(3,6),(4,8)\}.$$
Determina su dominio, codominio e imagen, considerando que f es una función de $\{1,2,3,4\}$ en $\mathbb{N}$.

3. Considera la función
$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2 - 4.$$
Determina su dominio, codominio e imagen.

4. Construye una función de $A = \{1,2,3,4\}$ en $B = \{a,b,c\}$ cuya imagen sea $\{a,c\}$.

5. ¿Es posible que una función tenga dominio no vacío e imagen vacía? Justifica tu respuesta.

6. Considera las funciones
$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2,$$
y
$$g : \mathbb{R} \longrightarrow [0,\infty), \qquad g(x) = x^2.$$
Explica por qué son funciones distintas.

7. Sea
$$f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad f(n) = \begin{cases} n/2, & \text{si } n \text{ es par,} \\ 3n+1, & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$
Calcula $f(-2)$, $f(3)$, $f(0)$ y $f(5)$.

10.8. Aplicación: congruencias y claves hash

En ciencias de la computación, una *tabla hash* es una estructura de datos que permite almacenar y recuperar información mediante claves. Para localizar una clave, se utiliza una función hash que transforma la clave en un índice de la tabla.

Una de las funciones hash más sencillas se construye usando congruencias módulo n.

10.8.1. Una función hash basada en el residuo

Supongamos que queremos almacenar registros identificados por claves enteras en una tabla con n posiciones, numeradas

$$0, 1, \ldots, n-1.$$

Definimos la función hash

$$h : \mathbb{Z} \longrightarrow \{0, 1, \ldots, n-1\}, \qquad h(k) = k \bmod n,$$

donde $k \bmod n$ representa el residuo de dividir k entre n.

Equivalentemente, $h(k)$ es el único entero r tal que

$$k \equiv r \pmod{n}, \qquad 0 \leq r < n.$$

Así, la función hash asigna a cada clave la posición determinada por su clase de congruencia módulo n.

Ejemplo. Consideremos una tabla con 7 posiciones y las claves

$$12,\ 25,\ 31,\ 44,\ 18.$$

La función hash $h(k) = k \bmod 7$ produce las asignaciones

Clave k	12	25	31	44	18
$h(k)$	5	4	3	2	4

Por ejemplo,

$$25 \equiv 4 \pmod{7} \quad \Longrightarrow \quad h(25) = 4.$$

Las claves 25 y 18 se asignan a la misma posición, pues

$$25 \equiv 18 \pmod{7}.$$

Este fenómeno se denomina *colisión*.

10.8.2. Colisiones y clases de congruencia

Dos claves enteras a y b colisionan bajo la función $h(k) = k \bmod n$ exactamente cuando

$$h(a) = h(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a \equiv b \pmod{n}.$$

Por tanto, las colisiones corresponden a claves que pertenecen a la misma clase de congruencia módulo n.

Si la tabla tiene n posiciones, existen exactamente n clases de congruencia posibles. Sin embargo, puede haber muchas más de n claves, por lo que las colisiones son inevitables cuando se almacenan suficientes claves.

10.8.3. Una estrategia para resolver colisiones

Una estrategia sencilla es el *encadenamiento*: cada posición de la tabla contiene una lista de las claves que fueron asignadas a ella.

En el ejemplo anterior, la posición 4 almacena la lista

$$\{25, 18\}.$$

Otra estrategia es el *direccionamiento abierto*, en el que, si la posición calculada está ocupada, se busca otra posición siguiendo una regla determinada.

10.8.4. Elección del tamaño de la tabla

El tamaño n de la tabla influye en la distribución de las claves. Si muchas claves tienen el mismo residuo módulo n, se producirán muchas colisiones.

Por ejemplo, si las claves son múltiplos de 10 y elegimos $n = 10$, todas se asignan a la posición 0:

$$10 \equiv 20 \equiv 30 \equiv 0 \pmod{10}.$$

En cambio, si elegimos $n = 7$, las mismas claves se distribuyen entre distintas posiciones:

$$10 \bmod 7 = 3, \qquad 20 \bmod 7 = 6, \qquad 30 \bmod 7 = 2.$$

Esto muestra que la elección de n debe considerar la naturaleza de las claves. En implementaciones reales se utilizan funciones hash más elaboradas para distribuirlas de manera adecuada.

10.8.5. Ejercicios

1. Construye una tabla hash de 5 posiciones para las claves

   $$14,\ 21,\ 32,\ 43,\ 51,\ 62.$$

   Identifica las colisiones usando $h(k) = k \bmod 5$.

2. Para las claves

   $$100,\ 200,\ 300,\ 400,\ 500,$$

   compara las colisiones que se producen al usar $h(k) = k \bmod 10$ y $h(k) = k \bmod 7$.

3. Demuestra que, para $h(k) = k \bmod n$,

   $$h(a) = h(b) \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (a - b).$$

4. Una tabla tiene 8 posiciones. Encuentra dos claves distintas que colisionen con la clave 17 y explica por qué.

5. ¿Puede una función hash de un conjunto infinito de claves enteras a una tabla finita ser inyectiva? Justifica tu respuesta.

10.9. Clasificación de funciones

Las funciones pueden clasificarse de acuerdo con la manera en que relacionan los elementos de su dominio con los elementos de su codominio. Las tres propiedades fundamentales son: inyectividad, suprayectividad y biyectividad.

10.9.1. Funciones inyectivas

Definición 11. *Una función $f : A \longrightarrow B$ es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas.*

Formalmente,

$$\forall x_1, x_2 \in A, \qquad f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2.$$

Equivalentemente,

$$x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

En una función inyectiva, ningún elemento del codominio puede ser imagen de dos elementos distintos del dominio.

Ejemplo 1. Consideremos

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = 2x + 1.$$

Para verificar que es inyectiva, supongamos que $f(x_1) = f(x_2)$. Entonces

$$2x_1 + 1 = 2x_2 + 1,$$

de donde $x_1 = x_2$. Por tanto, f es inyectiva.

Ejemplo 2. La función

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad g(x) = x^2$$

no es inyectiva, pues

$$g(2) = g(-2) = 4, \qquad 2 \neq -2.$$

10.9.2. Funciones suprayectivas

Definición 12. *Una función $f : A \longrightarrow B$ es **suprayectiva** si todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio.*

Formalmente,

$$\forall y \in B, \quad \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y.$$

Equivalentemente,

$$\mathrm{Im}(f) = B.$$

En una función suprayectiva, ningún elemento del codominio queda sin recibir una flecha desde el dominio.

Ejemplo 3. Consideremos

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow [0, \infty), \qquad f(x) = x^2.$$

Esta función es suprayectiva, pues para todo $y \geq 0$ existe $x = \sqrt{y} \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = x^2 = (\sqrt{y})^2 = y.$$

Sin embargo, no es inyectiva, ya que $f(x) = f(-x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 4. La función

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad g(x) = x^2$$

no es suprayectiva, porque ningún número negativo pertenece a su imagen.

10.9.3. Funciones biyectivas

Definición 13. *Una función $f : A \longrightarrow B$ es **biyectiva** si es simultáneamente inyectiva y suprayectiva.*

Por tanto, una función es biyectiva si cada elemento del dominio se relaciona con un único elemento del codominio y, además, cada elemento del codominio corresponde a exactamente un elemento del dominio.

Ejemplo 5. La función

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f(x) = x + 3$$

es biyectiva.

En efecto, es inyectiva porque

$$x_1 + 3 = x_2 + 3 \Longrightarrow x_1 = x_2.$$

También es suprayectiva, pues para cualquier $y \in \mathbb{R}$ podemos elegir $x = y - 3$, de modo que

$$f(x) = (y - 3) + 3 = y.$$

10.10. Funciones entre conjuntos infinitos

En conjuntos finitos, es intuitivo pensar que un conjunto con más elementos no puede ponerse en correspondencia biyectiva con uno que tenga menos elementos.

Sin embargo, para conjuntos infinitos esta intuición puede fallar. De hecho, existen funciones biyectivas entre conjuntos que parecen tener tamaños diferentes.

Este fenómeno es una de las características fundamentales de los conjuntos infinitos.

10.10.1. Los números naturales y los naturales con cero

Recordemos que en este curso utilizamos

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

y definimos

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

Observemos que

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}_0.$$

Es decir, $\mathbb{N}$ está contenido estrictamente en $\mathbb{N}_0$, pues el segundo conjunto contiene al cero.

Sin embargo, podemos construir una función biyectiva

$$f : \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{N}, \qquad f(n) = n + 1.$$

Esta función es inyectiva, ya que

$$f(n_1) = f(n_2) \Longrightarrow n_1 + 1 = n_2 + 1 \Longrightarrow n_1 = n_2.$$

También es suprayectiva, pues para todo $m \in \mathbb{N}$ existe $n = m - 1 \in \mathbb{N}_0$ tal que

$$f(n) = f(m - 1) = m.$$

Por tanto, f es biyectiva.

La correspondencia puede visualizarse mediante

$\mathbb{N}_0$	0	1	2	3	4	$\cdots$
$\mathbb{N}$	1	2	3	4	5	$\cdots$

Así, aunque $\mathbb{N}$ es un subconjunto propio de $\mathbb{N}_0$, ambos conjuntos pueden ponerse en correspondencia biyectiva.

10.10.2. Los números naturales y los números pares

Consideremos el conjunto de los números naturales pares positivos:

$$P = \{2, 4, 6, 8, \ldots\}.$$

Tenemos que $P \subsetneq \mathbb{N}$, pero podemos definir

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow P, \qquad f(n) = 2n.$$

Esta función es biyectiva.

En efecto, es inyectiva porque

$$2n_1 = 2n_2 \Longrightarrow n_1 = n_2.$$

Además, es suprayectiva, pues todo elemento de P tiene la forma $2n$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

La correspondencia es

$\mathbb{N}$	1	2	3	4	$\cdots$
P	2	4	6	8	$\cdots$

Por tanto, $\mathbb{N}$ y P también pueden ponerse en correspondencia biyectiva.

10.10.3. Los números naturales y los números impares

Consideremos ahora

$$I = \{1, 3, 5, 7, \ldots\}.$$

La función

$$g : \mathbb{N} \longrightarrow I, \qquad g(n) = 2n - 1$$

es biyectiva.

En este caso, cada número natural n se relaciona con el número impar $2n - 1$.

Por tanto, los números naturales y los números impares también pueden ponerse en correspondencia biyectiva.

10.10.4. Los números pares y los números impares

Podemos construir una correspondencia biyectiva entre los números pares positivos y los impares positivos mediante

$$h : P \longrightarrow I, \qquad h(2n) = 2n - 1.$$

Equivalentemente,

$$h(m) = m - 1, \qquad m \in P.$$

Por ejemplo,

$$2 \mapsto 1, \quad 4 \mapsto 3, \quad 6 \mapsto 5, \quad 8 \mapsto 7, \quad \ldots$$

Esta función es biyectiva: cada número impar positivo tiene exactamente un número par positivo que le corresponde.

10.11. Cardinalidad y conjuntos infinitos

Los ejemplos anteriores motivan una manera de comparar el tamaño de dos conjuntos.

Definición 14. *Dos conjuntos A y B tienen la misma* ***cardinalidad*** *si existe una función biyectiva*

$$f : A \longrightarrow B.$$

En ese caso, escribimos

$$|A| = |B|.$$

En particular, los ejemplos anteriores muestran que

$$|\mathbb{N}_0| = |\mathbb{N}| = |P| = |I|.$$

Esto puede parecer extraño al principio, pues algunos de estos conjuntos están contenidos estrictamente en otros. Sin embargo, la existencia de una correspondencia biyectiva permite afirmar que tienen la misma cardinalidad.

Una propiedad característica de los conjuntos infinitos. Si un conjunto infinito puede ponerse en correspondencia biyectiva con uno de sus subconjuntos propios, entonces ambos tienen la misma cardinalidad.

Esta propiedad contrasta con lo que ocurre en los conjuntos finitos: un conjunto finito nunca puede tener la misma cardinalidad que uno de sus subconjuntos propios.

10.12. Ejercicios

1. Determina si las siguientes funciones son inyectivas, suprayectivas o biyectivas:
$$\begin{aligned} f_1 &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, & f_1(x) &= 3x - 2, \\ f_2 &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, & f_2(x) &= x^2, \\ f_3 &: \mathbb{R} \longrightarrow [0, \infty), & f_3(x) &= x^2, \\ f_4 &: [0, \infty) \longrightarrow [0, \infty), & f_4(x) &= x^2. \end{aligned}$$

2. Encuentra una función biyectiva entre $\mathbb{N}$ y el conjunto
$$E = \{0, 2, 4, 6, 8, \ldots\}.$$

3. Construye una función biyectiva entre $\mathbb{N}$ y el conjunto
$$A = \{3, 6, 9, 12, \ldots\}.$$

4. Demuestra que la función
$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, \qquad f(n) = n + 1$$
no es suprayectiva.

5. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. ¿Puede existir una función inyectiva de B en A? ¿Puede existir una función suprayectiva de A en B? Justifica tus respuestas.

6. Demuestra que si existe una función biyectiva $f : A \longrightarrow B$, entonces existe una función biyectiva $g : B \longrightarrow A$.

7. Explica por qué la inclusión
$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}_0$$
no implica que estos conjuntos tengan distinta cardinalidad.

8. Construye una función biyectiva entre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{N}_0$.

10.13. La cardinalidad de los números racionales

Hemos visto que existen funciones biyectivas entre los números naturales y algunos de sus subconjuntos propios, como los números pares y los impares. Ahora estudiaremos un resultado más sorprendente: también existe una función biyectiva entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Q}$.

Es decir, aunque entre dos números enteros siempre existen infinitos números racionales, es posible establecer una correspondencia uno a uno entre los números naturales y todos los números racionales.

10.13.1. Enumeración de los racionales positivos

Comencemos considerando el conjunto

$$\mathbb{Q}^+ = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{N} \right\}.$$

Para construir una enumeración, representaremos cada racional positivo mediante una fracción irreducible:

$$\frac{p}{q}, \qquad \gcd(p, q) = 1.$$

La condición de irreducibilidad es importante, pues un mismo número racional puede representarse mediante distintas fracciones. Por ejemplo,

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}.$$

Para evitar repetir números, utilizaremos únicamente representaciones irreducibles.

Organizaremos las fracciones de acuerdo con la suma del numerador y el denominador:

$$p + q = 2, \quad p + q = 3, \quad p + q = 4, \quad \ldots$$

Dentro de cada grupo, ordenaremos las fracciones de menor a mayor numerador.

Los primeros grupos son:

$p+q$	Fracciones irreducibles
2	$\frac{1}{1}$
3	$\frac{1}{2}, \frac{2}{1}$
4	$\frac{1}{3}, \frac{3}{1}$
5	$\frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{4}{1}$
6	$\frac{1}{5}, \frac{5}{1}$
7	$\frac{1}{6}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \frac{4}{3}, \frac{5}{2}, \frac{6}{1}$

Por tanto, podemos enumerar los racionales positivos de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} r_1 &= 1, \\ r_2 &= \frac{1}{2}, \\ r_3 &= 2, \\ r_4 &= \frac{1}{3}, \\ r_5 &= 3, \\ r_6 &= \frac{1}{4}, \\ r_7 &= \frac{2}{3}, \\ r_8 &= \frac{3}{2}, \\ r_9 &= 4, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Esta enumeración no omite ningún racional positivo, porque todo número racional positivo tiene una representación irreducible única $\frac{p}{q}$, y la suma $p+q$ es un número natural. Por tanto, su fracción aparece en alguno de los grupos.

Además, cada grupo contiene un número finito de fracciones, por lo que todos los grupos pueden recorrerse sucesivamente.

Así, hemos construido una correspondencia entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Q}^+$.

10.13.2. Enumeración de todos los números racionales

Para incluir el cero y los racionales negativos, intercalaremos cada racional positivo con su opuesto.

Consideremos la siguiente enumeración:

$$\begin{array}{cccccccc} 0, & 1, & -1, & \frac{1}{2}, & -\frac{1}{2}, & 2, & -2, & \\ & \frac{1}{3}, & -\frac{1}{3}, & 3, & -3, & \frac{1}{4}, & -\frac{1}{4}, & \ldots \end{array}$$

De esta manera, podemos definir una función

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

mediante

$$f(n) = \begin{cases} 0, & n = 1, \\ r_k, & n = 2k, \quad k \in \mathbb{N}, \\ -r_k, & n = 2k+1, \quad k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Es decir, la función asigna:

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(n)$	0	1	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	2	-2	$\frac{1}{3}$

10.13.3. Demostración de que la función es biyectiva

Demostraremos que f es inyectiva y suprayectiva.

Inyectividad. Supongamos que

$$f(m) = f(n).$$

Si alguno de los índices es 1, el valor correspondiente es cero. Como los r_k son estrictamente positivos, ningún otro índice tiene imagen cero. Por tanto, ambos índices deben ser iguales a 1.

Si ninguno de los índices es 1, sus imágenes son racionales positivos o negativos.

Dos imágenes de signos diferentes no pueden ser iguales. Si tienen el mismo signo, la igualdad implica que los correspondientes racionales positivos de la enumeración son iguales:

$$r_j = r_k.$$

Como cada racional positivo aparece exactamente una vez, se tiene $j = k$. Por tanto, los índices originales también son iguales.

Así, f es inyectiva.

Suprayectividad. Sea $x \in \mathbb{Q}$.

Tenemos tres posibilidades:

- Si $x = 0$, entonces $x = f(1)$.
- Si $x > 0$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $x = r_k$. En consecuencia, $x = f(2k)$.
- Si $x < 0$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $-x = r_k$. Por tanto, $x = f(2k + 1)$.

En todos los casos existe un natural cuya imagen es x. Por tanto, f es suprayectiva.

Concluimos que f es biyectiva y, por consiguiente,

$$\boxed{|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|.}$$

10.13.4. Consecuencia: los racionales son numerables

Definición 15. *Un conjunto se llama* ***numerable*** *si es finito o si existe una función biyectiva entre él y* $\mathbb{N}$.

Un conjunto infinito que admite una correspondencia biyectiva con $\mathbb{N}$ *se llama* ***infinito numerable****.*

Como hemos construido una biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Q}$, concluimos que

$\mathbb{Q}$ es un conjunto infinito numerable.

Este resultado es particularmente interesante porque entre dos números reales distintos siempre existen infinitos números racionales, pero todos los racionales pueden enumerarse utilizando los naturales.

10.13.5. Ejercicios

1. Escribe las fracciones irreducibles correspondientes a los grupos $p+q = 8$ y $p+q = 9$.

2. Explica por qué es necesario utilizar fracciones irreducibles para construir la enumeración anterior.

3. ¿En qué posición aparece el número racional $\frac{2}{5}$ en la enumeración propuesta?

4. ¿En qué posiciones aparecen $\frac{3}{4}$ y $-\frac{3}{4}$ en la enumeración de $\mathbb{Q}$?

5. Construye una enumeración de los números racionales no nulos, comenzando por los positivos y negativos intercalados.

6. Explica por qué la existencia de una biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Q}$ no significa que $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{N}$.

7. Si A y B son conjuntos numerables, ¿necesariamente su unión $A \cup B$ es numerable? Investiga y justifica tu respuesta.

8. ¿Crees que es posible construir una biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$? Justifica tu respuesta o investiga qué sucede con el conjunto de los números reales.